

量子通信

(QKD教学机)



红外量子密钥分发教学机

LX-QKDT100-PL-C

课 程 讲 义

合肥量芯科技有限公司

2022 年 08 月

目录

系统简介	2
实验安全注意事项	3
一、从“斯巴达棒”到 BB84 协议——量子密码简介	4
1. 教学目的	4
2. 教学内容	4
2.1 密码的历史和发展	4
2.2 量子力学和量子信息简介	8
2.3 BB84 协议及其安全性	11
2.4 量子保密通信的发展	13
二、基础知识	15
1. 教学目的	15
2. 教学内容	15
2.1 前言	15
2.2 几何光学	16
2.3 波动光学	18
2.4 光的量子性	23
三、量子保密通信	29
1. 教学目的	29
2. 教学内容	29
2.1 引言	29
2.2 BB84 方案的协议	30
2.3 BB84 方案的协议实现	31
2.4 BB84 协议窃听行为下的安全性分析	36
2.5 QKD 系统组成	36
2.6 QKD 发展	38
四、QKD 系统关键器件的介绍	41

1. 教学目的	41
2. 教学内容	41
2.1 光源介绍	41
2.2 光纤器件介绍	44
2.3 单光子探测器介绍	53
2.4 同步系统介绍	58
2.5 软件控制系统介绍	59
五、常规光学器件功能和性能参数测试实验	64
1. 实验目的	64
2. 实验原理	64
2.1 分束器	64
2.2 偏振分束器	65
2.3 偏振控制器	66
2.4 衰减器	66
3. 实验过程	67
3.1 分束器测试实验步骤	67
3.2 固定衰减器测试实验步骤	67
3.3 偏振分束器测试实验步骤	68
3.4 偏振控制器测试实验步骤	68
3.5 衰减器校准测试步骤	69
4. 实验数据	69
5. 思考题	70
六、单光子标定与单光子探测实验	72
1. 实验原理	72
1.1 单光子标定	72
1.2 单光子探测器的暗计数、探测效率的测量	73
2. 实验过程	74
2.1 单光子标定	74
2.2 SPD 探测效率测量	75

3. 实验数据	75
4. 思考题	76
七、基于偏振 QKD 协议量子态制备与测量实验	77
1. 实验原理	77
1.1 BB84 协议	77
1.2 基于偏振编码 QKD 协议量子态制备方案	79
1.3 基于偏振编码 QKD 协议偏振解码方案	80
2. 实验过程	81
3. 实验数据	82
4. 思考题	82
八、密钥分发过程数据处理实验	84
1. 实验原理	84
2. 实验过程	85
3. 实验数据	86
4. 思考题	87
九、系统极限传输距离测试实验	88
1. 实验原理	88
2. 实验过程	89
3. 实验数据	90
4. 思考题	90
【参考文献】	90

系统简介

随着计算机科学技术日新月异的发展，经典密码系统的安全性越来越受到挑战。经典密码体制主要包括两大类，分别为对称密钥密码体制和公钥密码体制。对称密钥密码体制最主要的问题是如何进行两端的密钥分发管理，即使采用最优秀的算法，但如果密钥在分发时泄露，则整个安全体系毁于一旦；而公钥密码则有效的避免了密钥分发管理的难题。其基本原理为：如果 A 要发一份秘密信息给 B，则 A 只需要得到 B 的公钥，然后用 B 的公钥加密密码信息，此加密的信息只有 B 能用其保密的私钥解密；反之，B 也可以用 A 的公钥加密保密信息给 A。

公钥密码算法都是基于一些复杂的数学难题，例如广泛使用的 RSA 算法就是基于大整数因子分解这一著名的数学难题。所以，公钥密码的安全性始终无法得到严格意义上的数学证明，而只能依赖于不可靠的计算复杂性。例如：600 台计算机需要花费 17 年时间才能质因数分解一个 129 位的阿拉伯数字。而随着计算机技术的不断发展，特别是量子计算机的不断研究，研究表明如果使用一个 2000 个量子比特的量子计算机，只需要 1 秒钟就可以破解上述问题。所以量子计算给经典密码带来了巨大的威胁。

量子密钥分发完美的解决经典密码体系存在的问题。量子密钥分发的密钥安全性不是依据算法的复杂性，而是基于量子力学的物理定律：测量塌缩理论、海森堡不确定原理、量子不可克隆定律三大定律。通信双方 A 和 B 通过单光子量子态的编码、传输、解码、探测、后处理等过程，可以得到对称的安全密钥，再结合一次一密加密技术实现信息论安全的加密体系。

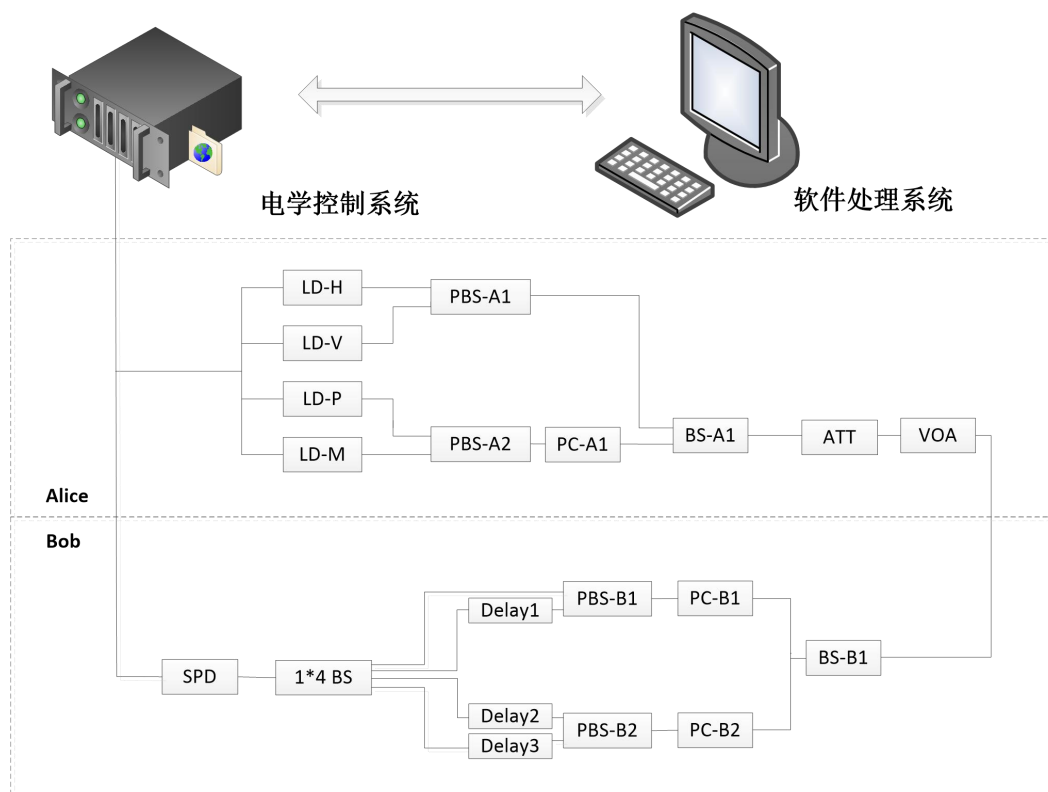


图 1 基于偏振编码 QKD 实验平台结构图

本公司设计的红外波段偏振编码 QKD 系统原理如上图所示，本系统是依据量子力学、物理学等相关专业培养需求而研制的专用教学系统。本系统针对量子密钥分发的流程，包括量子态制备、编码、传输、探测、后处理（纠错、保密放大）等，设计如下了相关实验。

1. 常规光学器件功能和性能参数测试实验，掌握常规通信系统所用器件的参数信息及测量方法；
2. 单光子标定和单光子探测实验，掌握单光子源制备的方法、探测器的原理和核心参数；
3. 基于偏振编码 QKD 协议量子态制备与测量实验，学习 BB84 协议的流程，掌握态制备和测量的方案；了解偏振编码系统纠偏的方法；
4. 密钥分发过程数据处理实验，掌握量子密钥分发过程的流程，了解安全密钥的生成过程，并对所得密钥的随机性分析；
5. 系统极限传输距离测试实验，以获得系统距离传输与密钥率曲线，并获得系统极限传输距离。

实验安全注意事项

1. 系统工作温度在 $15^{\circ} \sim 30^{\circ}$ 的环境中，尤其避免过高温度下使用本系统。
2. 请注意环境灯光强度，毋直接入射到单光子探测器。
3. 实验过程中，请注意光纤接头端面整洁，断开连接时请盖防尘帽。
4. 请勿大力操作光学器件。请勿大力拉扯光纤。

一、从“斯巴达棒”到 BB84 协议——量子密码简介

1. 教学目的

1. 了解密码和量子信息发展史；
2. 理解量子叠加态和量子测量塌缩原理；
3. 掌握公钥密码和一次一密的基本原理；
4. 了解量子密码的基本流程 and 安全性；

2. 教学内容

2.1 密码的历史和发展

密码学是研究在存在第三方窃听者的情况下如何进行安全通信的理论及实践的学科。更具体的说,密码学解决的是如何构建和分析能够保护私密信息不被第三方或者窃听者获取的通信协议这一问题。现代密码学包括许多方面,例如数据保密性,数据完整性,认证和防止抵赖。现代密码学是数学,计算机科学,电子工程,通信工程和物理科学的交叉学科。密码学的应用也涉及到社会军事的方方面面,例如电子商务,计算机密码,金融系统和军事通信等。随着人类进入信息化社会,信息安全日益受到大家的广泛关注和迫切需求。

2.1.1 古典密码

在人类历史发展的长河中,密码学并不是现代社会突然出现的事物。早在约公元前 700 年,古希腊人就通过将羊皮纸或者皮革缠绕在木棒上再进行书写的方法将信息进行加密。例如在战争中欲发送“Retreat to the east”,则可将明文横向写在木棒上:

R E T R
E A T T
O T H E
E A S T

由于木棒上的羊皮纸为竖向缠绕,则将其解下后上面的字母就为:“REOEETATTHSRTE”,即成为无法阅读的信息,我们称这一过程为加密,称加密后的信息为密文。接收方接收到羊皮纸后,可用和发送方相同粗细的木棒,将其缠绕后阅读。这一过程被成为解密过程,而木棒就是这一保密通信系统中的密钥。

中国古代军事著作《六韬》中的《阴符》篇就明确记载了密码加密的思想。其原文如下：

武王问太公曰：“引兵深入诸侯之地，三军卒有缓急，或利或害。吾将以近通远，从中应外，以给三军之用，为之奈何？”太公曰：“主与将有阴符，凡八等：有大胜克敌之符，长一尺；破军擒将之符，长九寸；降城得邑之符，长八寸；却敌报远之符，长七寸；警众坚守之符，长六寸；请粮益兵之符，长五寸；败军亡将之符。长四寸；失利亡士之符。长三寸。诸奉使行符，稽留者，若符事泄，闻者告者皆诛之。八符者，主将秘闻，所以阴通言语，不泄中外相知之术。敌虽圣智，莫之能识。”

武王曰：“善哉！”

这里的意思就是以阴符的长短来代表军情，从而保证军情传递的保密性。从现代的观点来看，这里用到的加密方法属于“替换法”，军情为消息明文，通过替换将明文转为阴符的长短，即密文。军情与阴符长短的对应关系即为密钥。

由此我们可以总结出一般密码系统的运行过程，如图 1.1 所示。通信双方通过实现约定的密钥，先由发送方将明文加密为密文，密文通过不可信信道进行传递。接收方利用密钥将密文解密为明文，完成整个通信过程。不同的密码系统，无非是密钥的形式和加密方法的不同，整个过程仍然跳不出图 1.1 所示的过程。而以上两个古希腊和中国周代的具体例子其实代表了早期密码学的两个大类，即“置换密码”和“代换密码”。置换密码是指将明文的位置根据双方事先约定的规则进行打乱，接收方再根据规则反向调换位置将密文恢复。而代换密码是指双方将明文字符代换为事先约定的密文字符。接收方将密文字符再代换解密为明文字符。其实，从以上两个例子一直到二次大战末期，密码学的主要基本方法就是以上两种方式。期间出现过各种各样的密码，例如凯撒密码，维吉尼亚密码，摩尔斯密码，戚继光的“反切码”，甚至二战时期德军的军事专用密码机 Enigma 也都属于这两类的范畴。我们统称这些保密通信方法为古典密码学。从现代观点来看，古典密码并没有办法做到无条件安全。一些破解方法，如“频率分析”等均可实现对古典密码的破解。

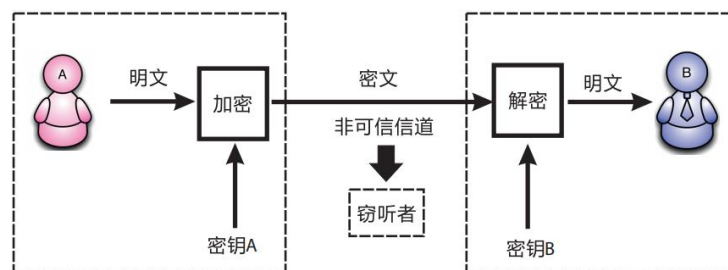


图 1 一般密码系统示意图

对于对称密码系统来说，密钥 $A = \text{密钥 } B$ ，并且密钥由 A 和 B 事先约定，不被第三方所知。对于非对称密码系统，密钥 $A \neq \text{密钥 } B$ 。非对称密码中典型的公钥密码系统要求密码 A 为公钥，可以向第三方公布。密钥 B 则为私钥，只能为 B 所知。

2.1.2 现代密码学

随着科技的发展，尤其是电子计算机出现之后，密码系统变的越来越复杂。密码学也迈入了新的阶段，即现代密码学。现代密码学是以美国科学家香农（Claude Elwood Shannon）在 1948 年和 1949 年相继发表的两篇论文“A mathematical theory of communication”[1] 与 “Communication theory of secrecy systems”[2] 为开端的。其中第二篇论文从信息论的角度讨论密码系统，并指出只有“一次一密”（One Time Pad, OTP）的密码系统才是完全不可破解的。这里“一次一密”指的是密钥空间和明文空间一样大。因此对于“一次一密”的密码系统来说，最大的问题是密钥分发的困难。在实际应用中，往往很难做到“一次一密”，应用最多的还是基于可重复利用密钥的密码系统。后文会说到量子密钥分配可以解决“一次一密”中的密钥分发问题，这里不再详谈。香农之后，密码学作为一门学科，随着电子计算机和互联网的出现得到了迅猛发展。电子计算机使得无论是密码设计者还是窃听者都具有了强大的计算能力。而互联网的出现使得人们对密码系统提出了更多新的要求，例如身份认证、消息认证和数字签名等。密码学也从军事等传统应用范围，全面进入经济、商务、科学等各个领域。这一时期也被称为现代密码发展时期[3]。

前文提到“一次一密”密码系统的密钥分发困难的问题，因此在实际应用中还是基于可重复利用密钥的密码系统更受欢迎。分组密码（Block Cipher）是其中最常用的密码系统。最具代表性的分组密码是美国国家安全局制定的对称加密算法：1975 年公布的“数据加密标准”（Data Encryption Standard, DES）和 2000 年公布的“高级加密标准”（Advanced Encryption Standard, AES）。这里有必要说明的是，尽管如分组密码等尽量消除重复使用密钥可能带来的信息泄露，这些加密方法的安全性仍然是比不上“一次一密”的。对称密码系统虽然可以重复利用密钥，但其仍然属于对称密码，即通信双方需在保密通信之前完成共同密钥的安全分发。而随着互联网的出现，传统的对称密码体系无法解决大网络环境下的保密通信需求。因为在网络环境下，保密通信的双方往往可能之前完全没有接触或者完全不相识，而其保密通信又需要在短时间内完成。即使分组密码等不需要“一次一密”，其需要的少量对称密钥也无法实现安全分配。非对称密码系统应运而生。1976 年，美国科学家 Whitefield Diffie 和 Martin Hellman 发表了题为“New Direction in Cryptography”的论文[4]，正式提出非对称密码

系统的思想。随后同样来自美国的科学家 Ronald L. Rivest 、 Adi Shamir 和 Leonard Adleman 以一篇“A Method for Obtaining Digital Signatures and Public Key Cryptosystems”[5] 的论文第一次提出可实用的非对称密码系统，简称为“RSA”加密算法。“RSA”加密算法产生私钥公钥的流程如下：1. 随机寻找两个较大的不同素数 p 和 q ，计算出 $n = pq$ 和 $\phi(n) = (q-1)(p-1)$ 。2. 寻找一个整数 e ，它与 $\phi(n)$ 互素并且可利用辗转相除法得到 d ，可满足 $ed \equiv 1(\text{mod}\phi(n))$ 。整数对 (e, n) 是公钥，可以对任何人进行公开； $(d, \phi(n))$ 可以作为私钥，只能被图 1.1 中的 B 方所拥有。在后续加解密过程中，知道公钥即可对信息进行加密，而必须知道私钥才能得到加密前的明文。对于窃听者来说，在只能得到公钥的条件下去计算私钥，这个过程等价于知道两个素数之积 n ，对其进行质因数分解这一数学问题。这一数学问题的计算复杂度十分巨大，在 n 足够大的条件下，以目前的最好的数学方法和经典计算机来进行计算，所需耗费的时间也可达几百至上亿年。因此我们认为“RSA”密码是具有计算安全性的。我们再回过头来看“RSA”密码系统的加解密过程，可以发现它不再需要保密通信的双方事先有任何的接触和沟通来建立密钥。只要一方将自己的公钥向整个网络空间进行广播，在保证私钥安全的情况下，任何人都可以与他进行保密通信，而不被其他人窃听。这一特点使得公共网络环境下保密通信更加方便快捷，它对于推动电子商务等互联网产业有着突出的贡献，堪称是现代密码学划时代的进步。

2.1.3 量子密码

以上介绍了古典密码和现代密码学的历史和发展，可以说公钥密码体系是有条件的安全，其安全性建立在最快的经典计算机需要几百年才能计算出大数质因子分解这类数学问题上。要想做到无条件安全的保密通信，理论上可以使用“一次一密”的加密方式，这已经被香农从信息论角度证明了是无条件安全的，即它的安全性不依赖于人类现有的计算能力。但“一次一密”的加密方式要求明文和密文等长，在实际应用场景中很难做到“一次一密”。1984 年，美国科学家 Charles H. Bennett 和加拿大科学家 Gilles Brassard 提出了量子密钥分配协议，也被称为 BB84 协议。这一协议利用制备、传输和测量量子态的方法，提供了一个可以远程实时产生安全密钥的方法，其安全性被量子力学的基本原理所保证。量子密钥分发可以解决密钥远程产生的难题，结合“一次一密”的加密方式，可以实现无条件安全的保密通信，因此“量子密钥分发”也被称为量子密码，它是量子信息科学的一个分支研究方向，也是目前最接近实用化的量子信息技术。

那“量子”到底是什么？量子密码的原理又是什么呢？

2.2 量子力学和量子信息简介

“量子”这个概念区别于“电子、中子、质子”等基本粒子，它并非指某种物质实体，而是对能量不可无限分割的一种描述。量子力学是物理学中系统阐述“量子”世界运行规律的一门学科，利用量子力学来处理信息论的问题，即量子力学和信息论的结合产生了量子信息技术这一新兴研究领域，包含量子计算机、量子密码以及量子精密测量等分支方向，可能对人类的信息化时代发展产生颠覆性影响。

2.2.1 从两朵乌云到哥本哈根学派

首先让我们把视角回溯到 20 世纪初，当时的物理学界处在乐观的氛围中，英国著名物理学家开尔文勋爵在一篇展望 20 世纪物理学的“新年献辞”中说：“在已经建成的科学大厦中，后辈物理学家只要做一些零碎的修补工作就行了。”他同时还敏锐地发现：“但是在物理学晴朗天空的远处，还有两朵小小的、令人不安的乌云。”这两朵乌云，指的是当时物理学无法解释的两个实验，一个是黑体辐射实验，另一个是迈克尔逊-莫雷实验。巧合的是，恰恰是这“两朵乌云”，分别引发了量子力学和相对论两门现代物理学基础的诞生。

普朗克为解释黑体辐射实验，第一次提出了“量子”的观念，这被视为量子力学的开端。在 1900 年代，冶金等工业需要知道黑体的辐射强度和辐射频率的关系，实验上可以很容易获得相应的实验数据。但物理学家们在用理论解释这条实验曲线时却遇到了很大的问题，从经典物理学的角度出发，认为能量是无限可分的，得到的瑞利-金斯公式和维恩公式均无法和实验曲线重合，其中瑞利-金斯公式更是给出了在电磁波频率变大时辐射强度趋于无穷大的荒谬结果，被称为“紫外灾难”。普朗克为了解释黑体辐射实验，提出在计算电磁波的能量时，应该加上能量有最小单位这一假设，即能量不是无限可分的。也就是说物质吸收和发射能量，就像物质微粒一样，只能以单个的、一定分量的能量，一份一份地或按照这一基本分量的倍数吸收或发射能量，即能量是量子化的。这种能量的最小单位叫能量子，简称量子。加上这一假设后，普朗克成功解释了黑体辐射曲线，这也被视为是“量子”思想第一次提出，是量子力学的开端。

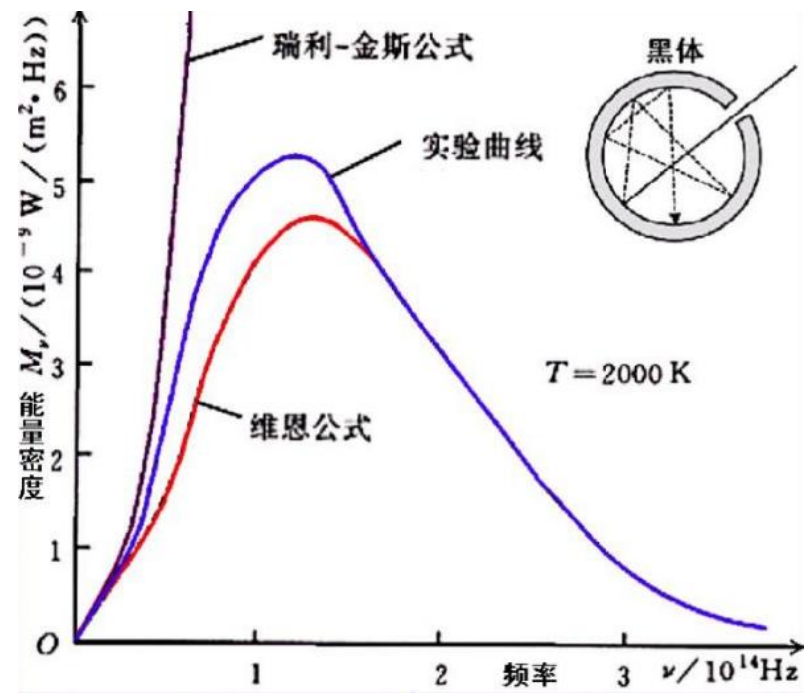


图2 黑体辐射实验示意图及实验和理论曲线

普朗克之后，相继有波尔的爱因斯坦的光电效应、波尔的原子模型等成果的出现，后来以波尔为首，薛定谔、泡利、狄拉克等人组成的哥本哈根学派逐渐建立起量子力学的完整体系，也被称为量子力学的正统解释。著名物理学家爱因斯坦在量子力学创立的过程中也起到了非常重要的作用，但他主要是以反对者的身份起作用的。



图3 1927年举办的索尔维会议合影，会上对量子力学的完备性展开了激烈的讨论

2.2.2 量子叠加与测量塌缩原理

人类在探索微观世界的过程中，发现和宏观经典世界完全不同的运行规律，我们姑且称之为“量子世界”。量子世界和经典世界的特性迥异，下面介绍量子力学的哥本哈根解释中，非常重要的两条原理——量子叠加和测量塌缩原理。

量子叠加是量子世界与经典世界的重要区别，在经典世界中，一个物体在某一时刻只能处于一种状态，比如在某一时刻你所在的位置只能是在某一个房间中，可能是客厅或者厨房，这是单一并且是确定性的。到了量子世界中，一个微观粒子的位置却是不确定的，比如在某一时刻，你同时在客厅，也在厨房，这两种状态同时存在。

测量塌缩原理是另外一条重要的原理，在经典世界中，对物体的测量不会改变它的状态，比如用尺子去量木棍的长度，木棍的长度不会被改变。但在量子世界中，对叠加态物体的测量会让它以一定概率塌缩到某一状态上，比如当我打开房门去查看你的状态时，会在厨房或客厅中的某一个地方找到你，这时你就从原本的叠加态变成了经典的状态，位置不再是不确定的了。概率塌缩的意思是说，当上述这个过程重复 1000 遍，我会有 500 次在厨房发现你，另外 500 次在客厅发现你，这个二分之一的概率是确定的，但我无法预测每次打开门看到你在厨房还是客厅，这种结果的出现是概率性的，是随机并且无法预测的。

以上原理已经被严格的科学实验所证实，真实性毋庸置疑。这两条原理也是理解量子计算和量子密码原理的基础。

2.2.3 量子计算及其对公钥密码的威胁

电脑、智能手机等已经深入到我们的日常生活中，它们的原理离不开经典的电子计算机。电子计算机主要是对信息进行存储和计算，底层的原理离不开信息论。信息论中，一般将信息编码为二进制的 0/1 数字，也被称为比特。在经典计算机中，一般用数字电平的高或低来代表比特 0 或 1，我们知道在经典世界中，某一时刻一个计算单元只能处在 0 或者 1，即高电平或低电平某一种状态中。在量子世界中，可用量子叠加态来代表比特 0 或者 1，此时一个“量子比特”就可以同时处在 0 和 1 两种状态中。这会带来巨大的优势，因为对于 1 位比特来说，量子比特可以同时为 0 和 1 两个数字进行存储和计算，而经典比特只能处理 0 或者 1 一个数字，也就意味着量子计算机的计算能力是经典计算机计算能力的 2 倍。当量子计算机的比特位数为 N 时，相比于同比特位数的经典计算机，其计算能力将领先 2^N 倍。

这是指数级的增长优势，指数级增长是一个“可怕”的增长方式，拥有 300 个量子比特的量子计算机就能支持比宇宙中原子数量更多的并行计算，量子计算机能够将某些经典计算

机需要数万年来处理的复杂问题的运行时间缩短至几秒钟。这一特性让量子计算机拥有超强的计算能力，为密码分析、气象预报、石油勘探、药物设计等所需的大规模计算难题提供了解决方案，并可揭示高温超导、量子霍尔效应等复杂物理机制，为先进材料制造和新能源开发等奠定科学基础。

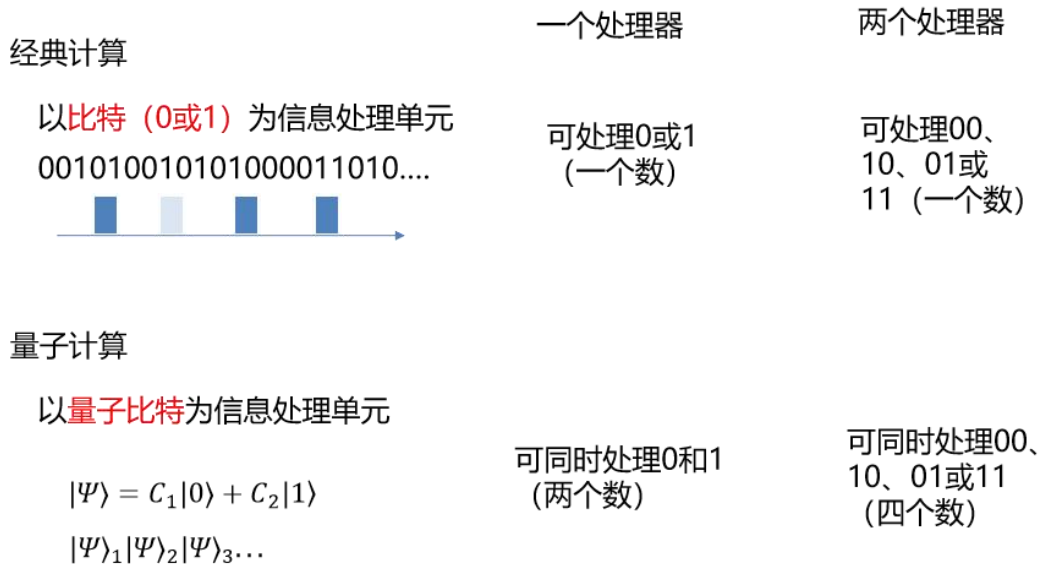


图 4 量子计算机和经典计算机的对比

任何事物都有两面性，量子计算超强的计算能力将给人类社会带来生产力的巨大飞跃，同时也会给人类社会带来一定的威胁。这种威胁主要体现在对公钥密码的破解上。前面我们已经了解到，现行公钥密码的安全性是有条件的，即基于大数质因子分解的计算复杂度非常高，人类的现在的超级计算机需要几百甚至上亿年才能破解。1994, 美国科学家 Peter Shor 发表论文严格证明出，量子计算机处理大数质因子分解问题相比经典计算机具有巨大提升。对于现行普遍采用的 RSA 密码，当待分解数字位数 $N=129$ 位（实际应用中较为普遍采用的密级），如果用 2000 个 qubit 的量子计算机只要 1 秒时间即可以分解成功。这就意味着在量子计算时代，现行的公钥密码系统将不再安全。

如果将量子计算比喻成世界上最锋利的矛，前文提到的量子密码就是最坚固的盾，量子密码的安全性由于不存在对窃听者计算能力的预设，因此量子计算也无法破解。量子密码将是人类在量子计算时代进行安全通信的重要手段。

2.3 BB84 协议及其安全性

下面我们介绍第一个量子密钥分发协议-BB84 协议。具体流程如下图所示，发送方 Alice

随机制备 4 个不同的量子态, $\{|0\rangle, |1\rangle, \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle), \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)\}$ 其中 $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ 为一

组正交归一完备基矢，我们称之为水平垂直基，或 Z 基； $\{\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle), \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)\}$ 为另外一组正交归一完备基矢，我们称其为对角基，或 X 基。这两组基可以分别对应到偏振空间的水平，垂直，45° 和 135° 偏振态。由此我们可以看到，X 基与 Z 基非正交，并且投影概率为 1/2。接收方 Bob 也随机地选择 X, Z 中的一组基对 Alice 发送的量子态进行测量。之后 Alice 和 Bob 会公布自己制备和测量所选择的基矢，保留下基矢相同的量子态，通过后续的纠错及保密放大的后处理过程最终产生密钥。在 BB84 协议中，选择哪组基的信息不是密钥信息，成功对基之后的测量结果才用来产生最终的密钥。这个协议基于量子力学的基本原理，理论上不依赖于数学问题的计算复杂性。笼统来说，量子密钥分配协议的安全性主要依赖于量子力学的两个特性，

- 1. 对于量子态的测量，其测量结果本质上为真随机。这保证了量子密钥分配双方最终产生的密钥是真随机的。
- 2. 量子不可克隆定律的存在，使得窃听者不可能从非正交量子态中获取编码信息的同时不扰动量子态。这一点使得量子密码分配协议过程中合法通信双方可以察觉到窃听者的存在。

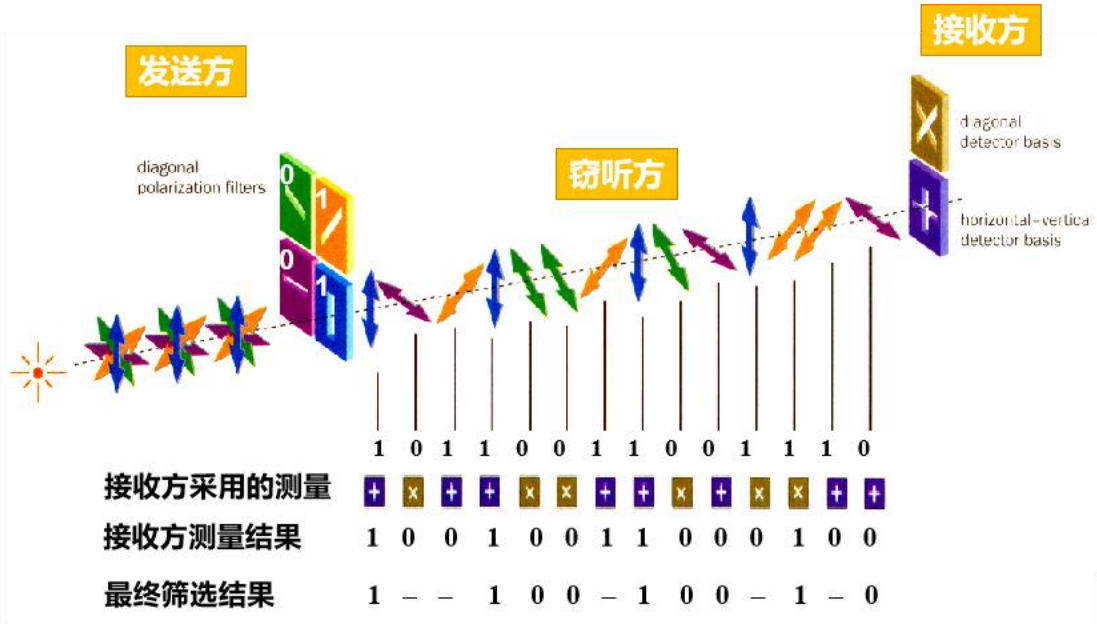


图 5 第一个量子密钥分配协议——BB84 协议。

其主要工作原理是发送端 Alice 随机发送水平垂直基或者对角基中的一个偏振单光子态，也就是 0°，90°，45°，145°。然后接收端 Bob 随机选取一种基进行测量。并记录测量结果。在完成上述过程之后，Alice 和 Bob 在公开的认证信道中进行基比对，只保留选基相同的部分，这些就可以作为密钥。当然在实际系统中，因为存在着误码以及窃听者的影响，需要进行额外的

后处理才能得到最后的安全密钥。图片来自[6]。

量子密钥分配协议自提出以来，最初的十年内并没有受到太大的关注。“Shor 算法”的提出使得人们认识到经典密码的潜在危机。在这之后量子密钥分配的理论 and 实验研究都开始加速。BB84 协议的无条件安全性也在这个过程中第一次得到严谨和完善的证明[7,8]。

2.4 量子保密通信的发展

第一个量子密钥分发协议由 Bennett 等人于 1992 年实现，当时只传播了 32cm。2005 年，中国科学技术大学的中科院量子信息重点室郭光灿院士团队通过相位编码技术在国际上首次经由商用光纤实现了 125km 量子密钥分发，2011 年该团队建成世界首个广域量子密码网络（网络覆盖合肥-巢湖-芜湖三个城市）；2014 年，我国量子保密通信“京沪干线”实现技术验证及应用示范；2016 年“墨子号”科学实验卫星升空，量子密钥分发是其三大科学任务之一；2022 年，郭光灿院士团队实现 830km 量子密钥分发，创造了新的世界纪录。同时量子保密通信产业化已经如火如荼的展开，可以说量子信息时代已经悄然到来。

自量子计算和量子密钥分发被提出以来，信息安全领域已经逐渐进入量子对抗的时代，将来的研究信息安全和密码的人不得不去深入了解量子信息，否则可能会被“降维打击”。

参考文献：

[1] SHANNON C E. A mathematical theory of communication[J]. ACM SIGMOBILE Mobile Computing and Communications Review, 2001, 5(1): 3–55.

[2] SHANNON C E. Communication theory of secrecy systems[J]. Bell Labs Technical Journal, 1949, 28(4): 656–715.

[3] 郭宏, 李政宇, 彭翔. 量子密码 [M]. 1 版. 北京: 国防工业出版社, 2016: 18.

[4] DIFFIE W, HELLMAN M. New directions in cryptography[J]. IEEE Transactions on Information Theory, 1976, 22(6): 644–654.

[5] RIVEST R L, SHAMIR A, ADLEMAN L. A method for obtaining digital signatures and public-key cryptosystems[J]. Communications of the ACM, 1978, 21(2): 120–126.

[6] TITTEL W, RIBORDY G, GISIN N. Quantum cryptography[J]. Physics World, 1998, 11(3): 41.

[7] MAYERS D. Unconditional security in quantum cryptography[J]. Journal of the ACM, 2001, 48(3): 351–406.

[8] MAYERS D. Quantum key distribution and string oblivious transfer in noisy

channels[C]//

Annual International Cryptology Conference. [S.l.]: Springer, 1996: 343–357.

二、基础知识

1. 教学目的

1. 学习几何光学知识，包含光的折射，反射知识点；波动光学知识，包含光的波动性，偏振等知识点和概念，便于后续讲解原理和系统；
2. 学习量子信息基础，包含光量子性，叠加态，测量塌缩等概念和知识点，为后续讲解量子保密通信协议和系统打好基础。

2. 教学内容

2.1 前言

在现代科技文明中，光学在人们的衣食住行和工作中，发挥着无可替代的作用：太阳能的利用，激光的焊接和切割，电影的放映，光纤通信，X光的应用和显微镜的应用等等。光学是物理学中历史悠久的学科之一，光在与不同尺度的物体发生作用时，会表现出不同的特征，为此建立出不同的物理模型，也衍生出不同分支。

（1） 光与宏观物体作用

当光与宏观物体，即物体的尺度比光的波长大得多的物体相互作用时，光的波长可视为极短。可以将光看成“光线”模型。根据此模型研究光的直线传播定律，在界面的反射定律、折射定律，由此构建出几何光学这一分支。它是关于光的唯象理论，主要用来处理光的成像问题，不涉及光的物理本质。

（2） 光与小尺度物体作用

当物体的尺度可以与光的波长相比拟时，光会表现出典型的波动特性。此时，需要用“光波”这一模型进行描述。根据此模型研究光的干涉、衍射、偏振、散射、色散等问题，构建出波动光学这一分支，通常也称为物理光学。波动光学是经典光学的核心内容。

（3） 光在原子尺度表现

为解释黑体辐射、光电效应等用经典光学无法解释的实验现象，光量子理论开始登上历史舞台。而光量子理论的核心是光具有波粒二象性。由此衍生出量子光学这一学科分支。这些分支既相互关联，遵循相同的物理规律；又相互独立，各有不同的应用领域和适用范围。

2.2 几何光学

几何光学的所有定律建立在实验的基础上，主要包含光的传播、反射和折射等内容。

1. 光的直线传播定律：

在均匀介质中，光沿直线传播。

公元前 400 年，墨子及其弟子所著的《墨经》中，就记载了其发现了小孔成像，并指出了光线沿直线行进的性质。

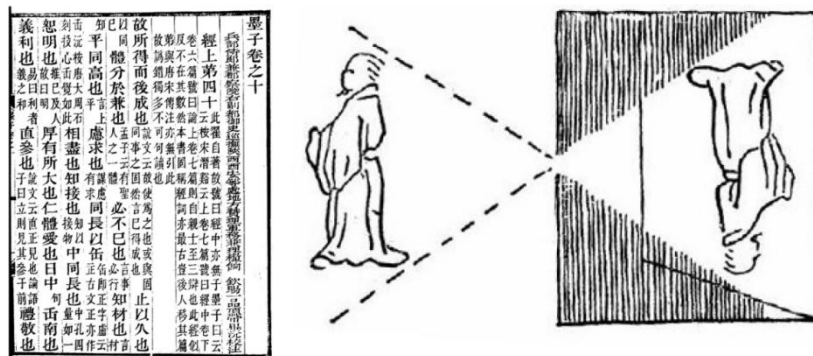


图 1 《墨经》与小孔成像

2. 光的反射及反射定律：

光的反射指的是光在传播到不同物质时，在分界面上改变传播方向又返回原来物质中的现象。光的反射定律可描述如下：反射光线与入射光线与法线在同一平面上；反射光线和入射光线分居在法线的两侧；反射角等于入射角。

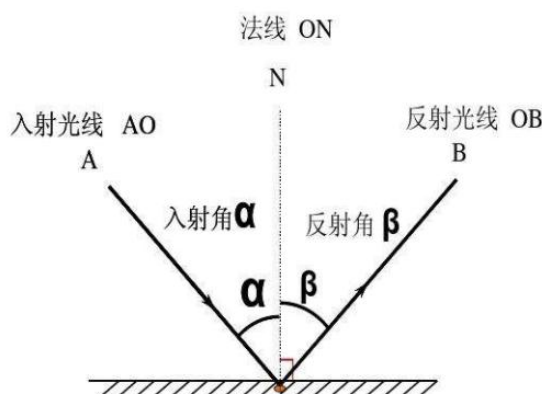


图 2 光的反射

3. 光的折射以及折射定律

光的折射是指光从一种介质斜射入另一种介质时，传播方向发生改变，从而使光线在不同介质的交界处发生偏折的现象。

通常情况下，光从一种介质斜射入另一种介质时，一部分发生反射，一部分发生折射，

反射满足反射定律。折射满足折射定律：折射光线、入射光线和法线在同一个平面内，折射光线和入射光线分别位于法线的两侧；入射角的正弦和折射角的正弦成正比，即

$$\frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_2} = n_{21} = \frac{n_2}{n_1}$$

式中 n_{21} 称为第二介质对第一介质的相对折射率。

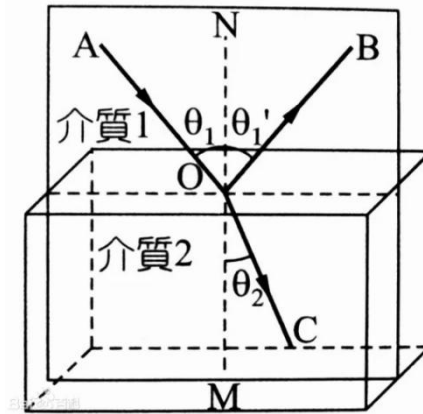


图3 光的折射定律

由上式可知，光从光疏介质斜射入光密介质，折射角总是小于入射角。当光从光密介质斜射入光疏介质，如图所示可以看到，当入射角较小时，一部分光发生折射，折射角大于入射角，一部分光发生反射。随着入射角逐渐增大，反射光越来越强，折射光越来越弱；而当入射角 θ_2 大于临界角时，反射光消失，所有光反射。因此，将光从光密介质射到光疏介质($n_2 < n_1$)的界面时，全部被反射回原介质的现象叫做全反射。且临界角 θ_c 满足下式

$$\theta_c = \sin^{-1}(n_2/n_1)$$

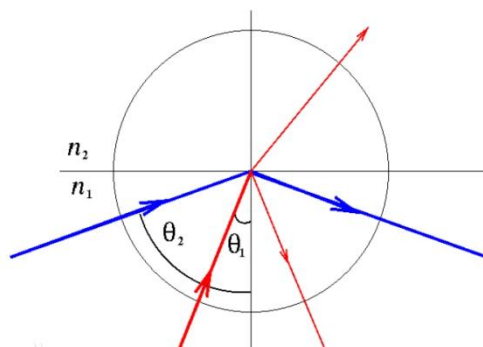


图4 光从光密介质入射到光疏介质

利用全反射的一个重要应用是光导纤维，简称光纤，光可以利用光纤作为传输介质进行传输。光纤一般是由纤芯、包层和涂敷层构成的多层介质结构的对称圆柱体。光纤纤芯的折射率略高于包层的折射率。根据光的折射和全反射原理,当光线射到纤芯和包层界面的角度

大于临界角时，光线透不过界面，全部反射。从而保证光主要限制在纤芯里进行传输。

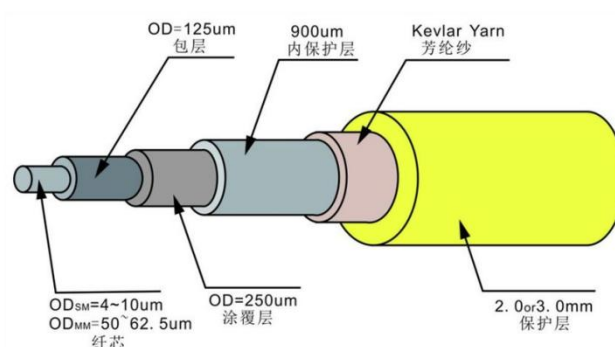


图 5 光纤的结构

光纤的应用十分广泛，例如光纤通信、光纤传感，量子信息等，为信息世界的发展提供了一个有效的媒介。例如在量子密钥分发设备需要用光纤作为量子信道连接收发两端，且内部光学编解码模块的光学器件很多都是用光纤耦合连接的。

2.3 波动光学

2.3.1 光是电磁波

随着几何光学的发展，光的本质问题逐渐成为研究和争论焦点。

1672 年，牛顿(1643~1727)向英国皇家学会递交了一篇《关于光 and 色的新理论》的论文，提出了光的微粒说——光由许多机械微粒组成。虽然他的同胞胡克(1635~1703)认为微粒说不具有惟一性和必然性，荷兰科学家惠更斯(1629~1695)等主张光的波动说——光是一种在媒质中传播的机械波，但在当时微粒说更符合人们的直觉，加上牛顿的威望等因素，微粒说占了上风。

1801 年，英国物理学家托马斯·杨在皇家学会宣读了《关于薄片颜色》的论文，提出了干涉、波长等概念，用著名的双缝干涉实验支持了波动说。托马斯·杨把一支蜡烛放在一张开了一个小孔的纸前面，这样就形成了一个点光源。在带孔的纸后面再放一张纸，将第二张纸开出两道平行的狭缝。从小孔中射出的光穿过两道狭缝投到屏幕上，到达不同位置时位相不同，叠加后出现强度的增强或减弱，会形成一系列明、暗交替的条纹，这就是著名的双缝干涉条纹。当时欧洲科学中心，法国科学院提出了一个著名的题目——泊松亮斑，1817 年，法国科学家菲涅耳阐述了用波动理论对衍射的分析，成功解释了泊松亮斑。在 1821 年，菲涅耳使用数学方法使光的偏振在波动理论上得到了唯一解释。

光的波动性被认可后，促进了电磁学的快速发展。麦克斯韦方程是现代电磁学的基础，

1865 年，Maxwell 总结出了关于电磁场规律的方程组，提出了电磁波理论。由这一理论，可以得出电磁波的传播速度为 $v = \frac{1}{\sqrt{\mu_r \mu_0 \epsilon_r \epsilon_0}}$ ，这是一个磁导率和介电常数相关的公式。鲁道夫·科尔劳施以及 威廉·韦伯等人通过测量磁导率和介电常数，计算所得出的电磁波的速度竟然与已经测量到的光的速度相一致。使得麦克斯韦推测光就是电磁波，1887 年这一推测被海因里希·赫兹的实验所证实。

从无线电波到伽马射线都是电磁波，光只是其中很小的一部分，而按照电磁辐射频谱划分，光可分为可见光，红外光和紫外光。可见光指的是波长约在 400~700nm。波长更长的为红外光，波长更短的称为紫外光。

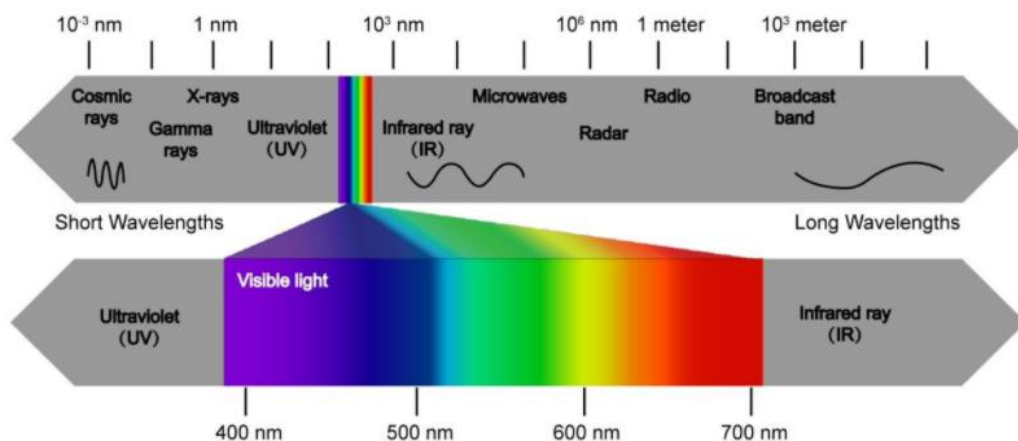


图 6 光波谱

波动的最基本特性是具有周期性:

(1) 波的时间周期性

对于机械波，即质点的位置或位移呈周期性变化；对于电磁波，即该点的电场分量、磁场分量呈周期性变化；用周期 T 或频率 $\nu=1/T$ 表示。如图所示：如果用坐标轴表示，纵坐标是相应物理量，横坐标是时间 t

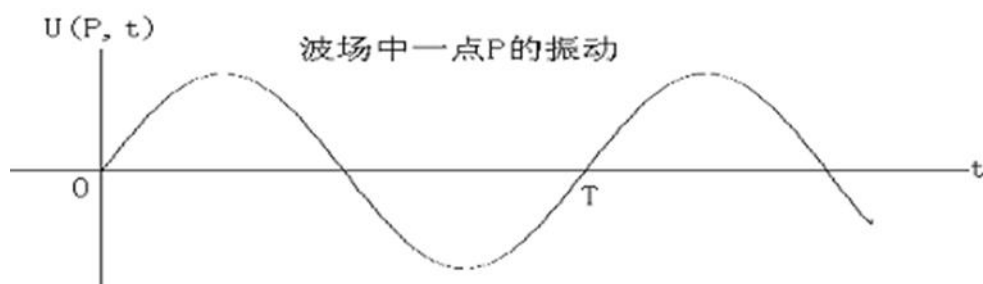


图 7 波的时间周期性

(2) 波的空间周期性

对于整个空间或整个波场，物理量是周期性分布的，即间隔一定空间距离的点，其位移（机械波）、电场强度、磁感应强度（电磁波）等物理量都有相同的量值。

反映周期性的物理量用波长 λ 表示。如图所示：如果用坐标轴表示，纵坐标是相应物理量，横坐标是空间位置或距离。

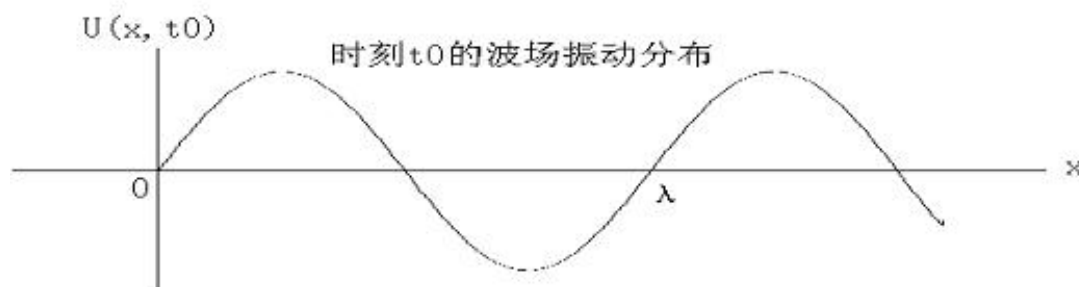


图 8 波的空间周期性

波的几个物理量的概念如下：振幅是指在波行进过程中，振动的物理量偏离平衡位置的最大值；振动位移处于正的最大值的那个点叫波峰，振动位移处于负的最大值的那个点叫波谷。相位指的是对于一个波，特定的时刻在它循环中的位置：一种它是否在波峰、波谷或它们之间的某点的标度。相位描述波形变化的度量，通常以度（角度）作为单位，也称作相角。当信号波形以周期的方式变化，波形循环一周即为 360° 。

光波在传播过程中，一般遵循波的独立传播定律：当两列光波在空间交叠时，它的传播互不干扰，将保持各自的特性不变。如果波的独立传播定律成立，几列波在相遇点的合振动是各个波独自在该点振动的矢量加（矢量和），也称为波的叠加原理。叠加原理遵循一定的成立的条件：1. 传输介质为线性介质；2. 振动不十分强。在振动很强烈时，线性介质会变为非线性的。而且应当注意：不是强度的叠加，也不是振幅的简单相加，而是振动矢量（瞬时值）的叠加。

当频率相同、振动方向平行、相位相同或相位差恒定的两列波相遇时，某些地方振动始终加强，另一些地方振动始终减弱的现象，称为波的干涉。例如水波干涉，杨氏双缝干涉。满足干涉条件的波称为相干波。而频率相同、振动方向平行（或存在相互平行的振动分量）、相位差恒定也成为干涉条件。

2.3.2 光的偏振

其实，在人们认识到光是电磁波之前，马吕斯就通过实验证实了光是横波，并研究了光

的偏振特性（1809 年）。他通过电气石晶体观察由其它物体表面反射的光，结果发现，将电气石晶体绕着光束转动时，透过晶体的光的强度会发生改变；晶体转动一周，回到原来的位置时，透过的光强也回到原来的数值。

光是横波，横波的振动方向和传播方向垂直，而偏振是横波的一种属性，指横波在与其传播方向垂直的平面内沿着某一特定方向振荡的性质。光是一种电磁波，以横波方式传播，其电场与磁场都垂直于其传播方向。通常，光的偏振方向是指其电场的振荡方向。

光的偏振存在 3 种偏振态：完全偏振、部分偏振和自然光。自然光可以看成是在一切可能方位上振动的光波的总和，即在观察时间内，光矢量在各个方向上的振动几率和大小相同。自然光在传播过程中，由于外界的影响，造成各个振动方向上的强度不等。使得某一方向的振动比其他方向占优势，这种光叫做部分偏振光。

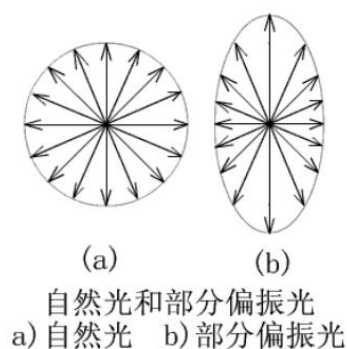


图 9 自然光和部分偏振光

其中完全偏振光又可分为 3 类：当其振荡轨迹为直线时，即只沿确定的方向振荡，称为线偏振光；当其振荡轨迹为一椭圆时，称为椭圆偏振光；当其振荡轨迹为一圆形时，称为圆偏振光。

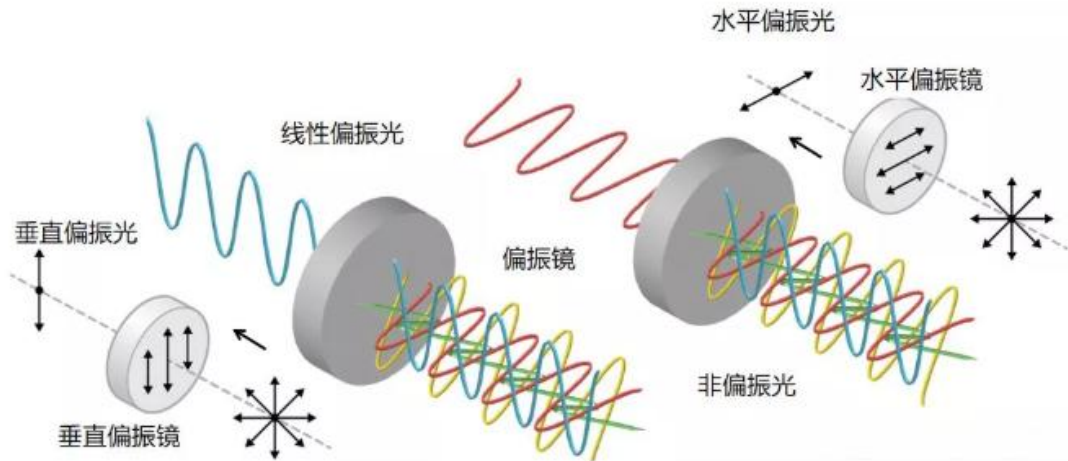


图 10 将偏振镜放置于不同的角度，可产生对应的线偏振光

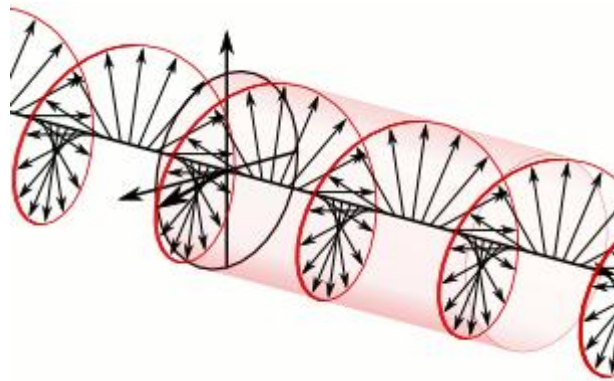


图 11 圆偏振光

如摄影中常用的偏振镜，即利用了光的偏振特性。偏振镜的镜片主体由许多极细的水晶玻璃组成光栅，当自然光通过偏振镜时，这些光栅将那些不与它平行的偏振光阻挡住，只允许与其平行的偏振光通过，这就是偏振镜能够消除或减弱非金属表面反光的原理。

光具备偏振特性的器件称为起偏器；用于鉴别光的偏振状态的器件称为检偏器；通过偏振仪器光的电矢量的振动方向为偏振化方向。能做起偏器的也可以当作检偏器。常用的起偏器有：偏振片，偏振分束器。

自然光经过起偏器 A 后，透射光只包含单一振动方向的电矢量，则输出光为线偏振光且方向平行于起偏方向。可以研究线偏光通过检偏器 B 后强度变化的规律。

设通过 A, B 偏振片的振动矢量分别为 E_1 和 E_2 ，振幅分别为 A_1 和 A_2 ，其光强分别为 $I_1 = A_1^2$ 和 $I_2 = A_2^2$ ，改变 B 的透振方向，当 B 的透振方向与 A 角度为 θ 时， E_2 是 E_1 在 B 方向的投影 $A_2 = A_1 \cos \theta$ 则经过检偏器 B 投射的光强可用下式表示

$$I_2 = I_1 \cos^2 \theta$$

这个表达线偏振光通过检偏器后透射光强随 θ 角变化的这种规律，称作马吕斯定律。可以看到，当 $\theta = 45^\circ$ ， $I_2 = 0.5I_1$ ，透射光强为输入光强的一半；

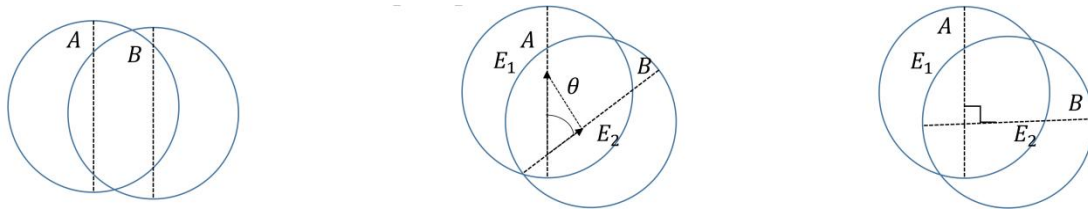


图 12 马吕斯定律

偏振分束器用于将两束正交偏振光耦合到一路中或将含正交线偏振光（或光分量）的单一输出分别耦合到两路中，通常水平偏振透射，垂直偏振反射，如图所示，当一束 45° 偏振的光通过偏振分束器时，透射方向输出水平偏振光，反射方向输出垂直偏振光，且光强均为输入光强的一半。

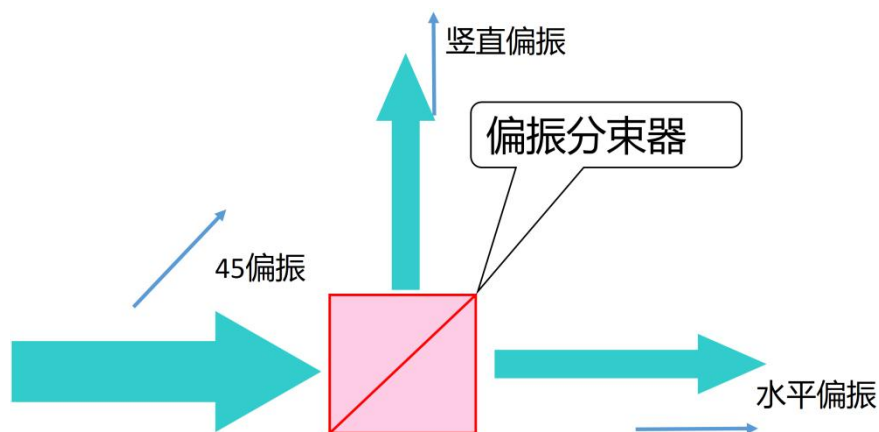


图 13 45° 线偏振光通过偏振分束器

2.4 光的量子性

19 世纪末，经典物理的大厦已经建成。汤姆逊在新年祝词中讲到，经典物理中只剩下“两朵黑云”，其中一朵与光学紧密相关，即波动理论的困惑。用波动理论计算黑体辐射会无限大的增强——瑞利金斯曲线，与实际测量不符，即紫外灾难。为了解释这个难题，数学家普朗克从物质的分子结构中借用不连续的概念，提出了量子论。他认为光具有量子化特性，能量是一份一份的，并不是连续的，即光是粒子的，这可以很好地解释紫外灾难。

为了解释光电效应，1905 年爱因斯坦在普朗克关于辐射能量量子概念的基础上，提出光子学说，用光电效应证明了光的粒子性，并获得诺贝尔物理学奖。

爱因斯坦指出：光在传播过程中具有波动的特性，然而在光的发射与吸收过程中却具有

类似粒子的性质。光本身只能一份份发射，物体吸收光也是一份份吸收，即发射或吸收的能量都是光的某一最小能量的整数倍。这最小的一份能量称为光量子，简称光子

由此可知，光子是光能量的最小单位，具备不可分割性，即一个光子不能分割为半个光子。由前面的知识可知，光能表现出明显的波动性，但是光电效应实验又表现出光的粒子性。这种光既具有波的特性又有粒子的特性，称为光的波粒二象性。在人们的认知中，波动是连续的，扩展于空间，而粒子是离散的，集中于一点的，如何把这两种相反的属性赋予同一个实体？下面我们看几个实验。

2.4.1 波粒二象性

前面章节用光的波动性可以很好地解释杨氏双缝干涉实验，单色光源前面放一个开小孔 S 的屏，作为单色点光源，再放一个开有两个小孔 S1 和 S2 的屏，按惠更斯原理，S1 和 S2 将作为两个次波源发射次波，形成波场，较远的地方放置接收屏，可观察到敏感交错的干涉条纹，干涉是通过两缝的波相干叠加。

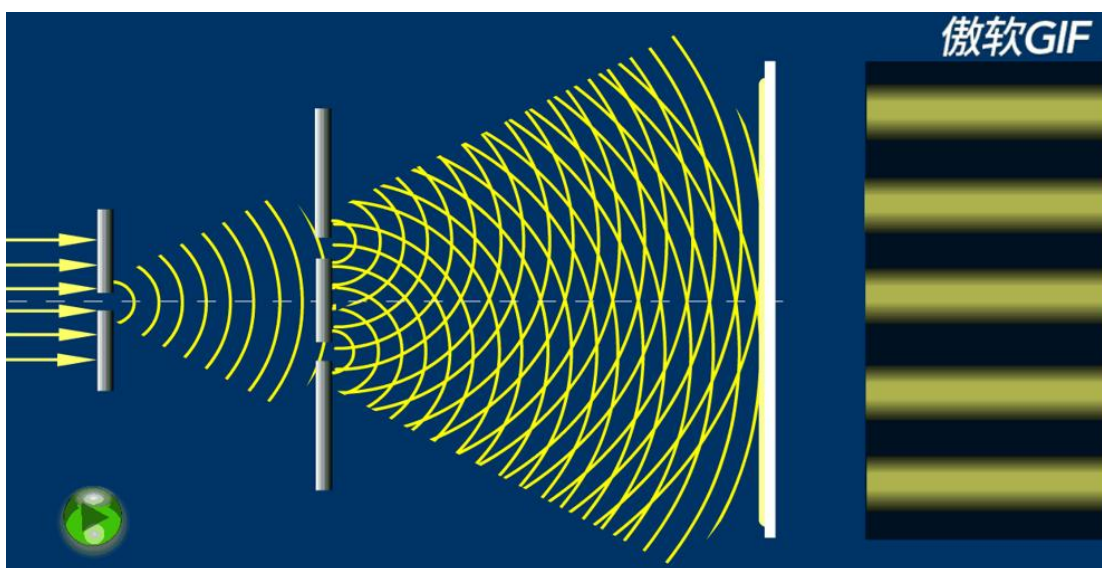


图 14 经典杨氏双缝干涉实验

而如果将光衰减到单光子级别，我们可以看到，让光经过双缝，在每个确定的时刻，接收屏上看到一个光点、一个光点出现，重复多次，点的分布概率和上图光波干涉分布完全一样——按照波动理论，粒子从两个缝过来，表现波动性。但是，光子是能量最小单元，不能分割，按通常理，每次应该从一条缝过去，从 b 过去的光子不受 c 的影响，双缝打开时，应该是一种简单强度相加，而不是干涉（振幅叠加），但是实验结果观察到干涉现象。

为了观察光子到底从哪条缝穿过，我们在做一个实验，在狭缝 b, c 后放置探测器，可以探测到粒子的路径（之前不做任何观测），结果，令人惊讶的是屏上的干涉条纹破坏了，

变成只有光子单独从 b 和 c 出来时的简单的分布累加。

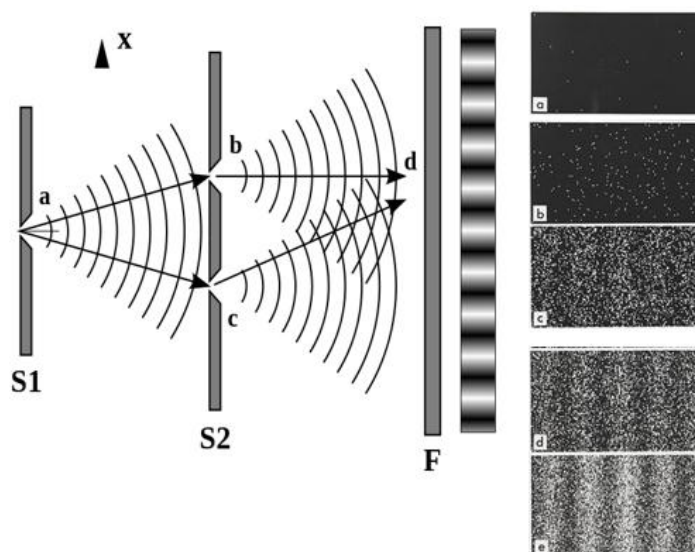


图 15 单粒子双缝干涉实验

由此，这个实验也生动演示了光的波粒二象性，表现了微观粒子的粒子性与波动性的互补原理：微观粒子的量子行为同时具有波动性和粒子性。同时，该实验也生动体现了微观世界量子特性：

(1) 叠加性

在量子世界中，物体可以同时处于两种不同的状态上

(2) 测量塌缩

对量子叠加态的测量会使得其状态概率性地塌缩为某一个状态

这也是量子力学的哥本哈根解释中的两条基本原理。

2.4.2 叠加态和测量塌缩

量子叠加态在量子信息学中最直接的体现就是量子比特。比特（bit）是经典计算和经典信息的基本概念，量子信息建立在类似的概念——量子比特（quantum bit 或 qbit）的基础上。经典比特有一个状态——或 0 或 1；对应的，量子比特不仅可以处于两个可能状态 $|0\rangle$ 和 $|1\rangle$ ，而且可以处于他们的叠加态上，其中 $|\rangle$ 称为 Dirac 符号，在量子力学中表示状态。直观上，可以把 0 和 1 当成两个向量，一个量子比特可以是 0 和 1 这两个向量的所有可能的组合。

量子比特是一个二维量子系统，即由一个二维 Hilbert 空间表示的量子系统，该 Hilbert 空间的一组正交归一基矢可以表示为 $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ 。例如，

- (1) 一个光子的偏振态，处于水平偏振—— $|0\rangle$ 和处于竖直偏振—— $|1\rangle$ 可以看成一组

正交基矢；

(2) 一个光子的偏振态，处于+45 偏振—— $|0\rangle$ 和处于 135 偏振—— $|1\rangle$ 可以看成一组正交基矢；

(3) 一个原子自旋方向，处于自旋向上—— $|0\rangle$ 和处于自旋向下—— $|1\rangle$ 可以看成一组正交基矢；；

量子比特与比特的区别在于，量子比特除了可以是 $|0\rangle$ 和 $|1\rangle$ 之外，还可以是这两种状态的线性组合，称作量子叠加态，如果将量子态记为 $|\varphi\rangle$ ，则可用下式表示

$$|\varphi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

其中 α 和 β ，代表振幅，振幅的物理意义在于，当我们测量此量子比特 $|\Psi\rangle$ 时，它处于 $|0\rangle$ ($|1\rangle$) 态的概率。即，它测量得到 $|0\rangle$ 的概率为 $|\alpha|^2$ ，测量得到 $|1\rangle$ 的概率为 $|\beta|^2$ 。且概率满足归一化条件。

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$$

[例题]

1. 量子态为如下形式

$$|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$$

对其测量，得到 $|0\rangle$ 的概率是多少，得到 $|1\rangle$ 态的概率是多少？

解：根据上述公式，得到 $|0\rangle$ 和得到 $|1\rangle$ 概率均为 $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 = 0.5$

2. 一个量子态为如下形式

$$|\Psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

对其测量，得到 $|0\rangle$ 的概率是得到 $|1\rangle$ 概率的 2 倍。求 α 和 β

解：由题意可知

$$|\alpha|^2 = 2|\beta|^2$$

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$$

$$\text{由此可得 } \alpha = \sqrt{\frac{2}{3}}, \beta = \sqrt{\frac{1}{3}}$$

例如：对于一个光子经过一个 50/50 的光分束器，他有 50%的概率透射，50%的概率反射。将光子透射的路径状态记为 $|\text{透}\rangle$ ，将光子反射的路径状态记为 $|\text{反}\rangle$ 。则此量子态可记为透射状态和反射状态的叠加态，即

$$|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\rightarrow\rangle + |\leftarrow\rangle)$$

对于一个+45度偏振的光子经过一个偏振分束器，可以发现，他有 50%的概率透射，50%的概率反射。偏振分束器的功能是水平偏振透射，垂直偏振反射。则+45度偏振的光子量子态可记为

$$|\nearrow\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\rightarrow\rangle + |\uparrow\rangle)$$

量子比特的图像通常会用布洛赫（Bloch）球表示。其中 θ 和 φ 定义了三维单位球面上的任意一个点。经典比特 0 和 1 在为此球面的两个极点，而量子比特可以处在此球面的任意一个点。

$$|\Psi\rangle = \cos\theta|0\rangle + e^{i\varphi}\sin\theta|1\rangle$$

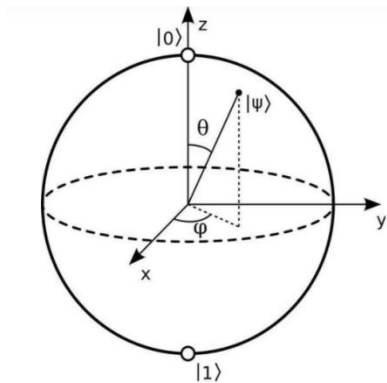


图 16 单量子比特的布洛赫球表示

对于量子态 $|\Psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ ，应当注意的是，当去测量一个量子态的时候，它不再是一个量子叠加态，而是随机塌缩到特定状态——要么 $|0\rangle$ ，要么 $|1\rangle$ 的本征态上，测量得到 $|0\rangle$ 的概率为 $|\alpha|^2$ ，得到 $|1\rangle$ 的概率为 $|\beta|^2$ 。不能恢复到原来的状态上。

仍以光子偏振为例，对于一个水平偏振的光子，通过偏振分束器后会透射，它的量子态可以写为 $|\rightarrow\rangle$ ，对于一个垂直偏振的光子，通过偏振分束器后会反射，它的量子态可以写为 $|\uparrow\rangle$ 。对于一个+45度偏振的光子，通过偏振分束器后，它可能会透射，也可能会反射，且透射和反射的概率均为 1/2，因此它的量子态 $|\nearrow\rangle$ 可以写为水平偏振态 $|\rightarrow\rangle$ 和垂直偏振态 $|\uparrow\rangle$ 的概率叠加

$$|\nearrow\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\rightarrow\rangle + |\uparrow\rangle)$$

通过偏振分束器后，量子态 $|\nearrow\rangle$ 会随机塌缩为 $|\rightarrow\rangle$ 或 $|\uparrow\rangle$ ，其概率均为 1/2。

测量塌缩假说为从微观量子世界过渡到经典世界提供了一种方便的理解途径,但同时似乎在经典世界和量子世界之间划了一条分界线,使得在我们的日常经验中很难体会到量子叠加现象。然而,由于它能很好地解释各种实验观测现象,所以仍然作为一种重要的假设被吸收到量子力学的框架中。

由于测量一般会改变量子的状态,因此对任意一个未知的量子态进行完全相同的复制过程是时刻实现的,因为复制需要测量,而测量一般会改变量子的状态。除非这个态是特殊的量子态,比如本征态。仍可以拿光子的偏振态举例,如果对于一个未知偏振的光子,想克隆他,就需要知道它的偏振方向,前面我们提到可以用检偏器,比如偏振分束器进行检测。前面我们知道,如果光子是水平或者竖直偏振的话,一次测量之后光子会确定地投射或反射,我们可以精确的知道量子态的信息,那么制备一个相同偏振的光子就可以成功克隆了,但是如果光子是+45 度或-45 度偏振态,经过偏振分束器之后,测量塌缩改变了量子态,这个时候就不能精确的知道量子态的信息,测量的随机性也保障了后续提到的量子密钥分配协议的安全性。

如今,我们正处于第二次量子信息革命的征途中,以量子信息为代表的许多理学研究成果以全新的形式完成了与工程技术的嫁接。自上世纪 90 年代以来,量子调控技术的巨大进步使得人们可以对光子、原子等微观粒子进行主动的精确操纵,人类认识和改造世界的实践达到了一个新的历史高度。以量子信息科学为代表的量子科技,可以在保障信息安全、提高运算速度、提升测量精度等方面突破经典技术的瓶颈,成为信息、能源、材料和生命等领域重大技术创新的源泉,为保障国家安全和支撑国民经济高质量发展提供核心战略力量。

参考文献

1. 《光学》崔宏斌 李永平 段开敏 科学出版社
2. 《光学》赵凯华, 钟锡华 北京大学出版社
3. 《Quantum Computation and Quantum Information 》 Michael A. Nielsen, Isaac L.Chuang 清华大学出版社
4. 《量子密码》郭弘 李政宇 彭翔 国防工业出版社
5. 《量子光学》郭光灿 周祥发 科学出版社

三、量子保密通信

1. 教学目的

1. 掌握 BB84 协议的协议流程；
2. 理解基于 BB84 协议实现技术细节；
3. 了解 QKD 的研究进展。

2. 教学内容

2.1 引言

密码系统的安全性，可用以下准则衡量。一是破译算法要求的计算能力远大于窃听者能调用的全部计算能力，此时称之为计算安全性；二是破解密码等价于求解某一经研究证明确实困难的问题，此时密码的安全性 with 问题求解难度高度相关，称之为可证明安全性；三是即使拥有无限的计算资源仍不能破解密码，密码体系对于任何破译算法都是无条件安全的，此时称之为无条件安全性。现用的密码体系大多基于计算复杂度算法保证系统的安全性，随着量子计算带来计算能力突破性进展，现有密码体系将面临严峻挑战。

量子密钥分发（QKD，Quantum Key Distribution）技术为现有保密通信提供了全新的技术手段。量子密钥分发是指通信的双方以量子力学原理为安全性保证，产生并分享用于加密和解密消息的随机的、安全的密钥的过程。结合量子密钥分发技术和一次一密技术可以实现具有信息论的无条件安全性的密码通信。

所述量子力学基本原理，包含测量塌缩理论，海森堡不确定原理以及量子不可克隆定律。测量塌缩理论表明，在对一个量子态进行测量时，除非该量子态原本就处于其本征态上，否则其会以一定概率塌缩到其本征态，造成该量子态的改变。海森堡不确定原理是微观粒子波粒二象性的表现，即无法同时确定一个量子态的非对易物理量，比如光子的位置和动量，若确定了光子的动量，那么该光子的位置则完全不能确定。量子不可克隆定律表明对于一个未知的量子态，无法对它进行准确的克隆。

量子比特（qubit）在信道中的传输过程中，根据量子不可克隆定律，窃听者对未知的量子比特无法精确克隆；如需克隆，则其必须对截取的 qubit 进行测量，不确定原理保证窃听者也只能概率性的得到部分信息，而且测量塌缩原理保证测量会对 qubit 造成改变，而这种由窃听者造成的改变，合法用户可以通过后期统计计算发现。综上所述，合法通信方总是

可以通过后期比对发现是否有窃听者的存在。

2.2 BB84 方案的协议

QKD 协议是整个系统硬件和软件运行的统筹，包括对于系统光源、编解码方式、探测方案的等物理层面的设计，也包括信息发送、探测顺序，协议循环和终止条件等系统运行流程的设计。

第一个 QKD 协议是由 Charles H. Bennett 和 Gilles Brassard 于 1984 年提出的，固简称 BB84 协议。该协议的提出是量子密钥技术发展的开端，该协议是最经典也是当前广泛应用的协议，具有非常重要的意义。

光做为一种电磁波，电场矢量会在垂直于其传播方向的平面内沿着不同方向震动，这种性质被称为光的偏振。在本协议中，即是利用光子的偏振态来进行信息编码。

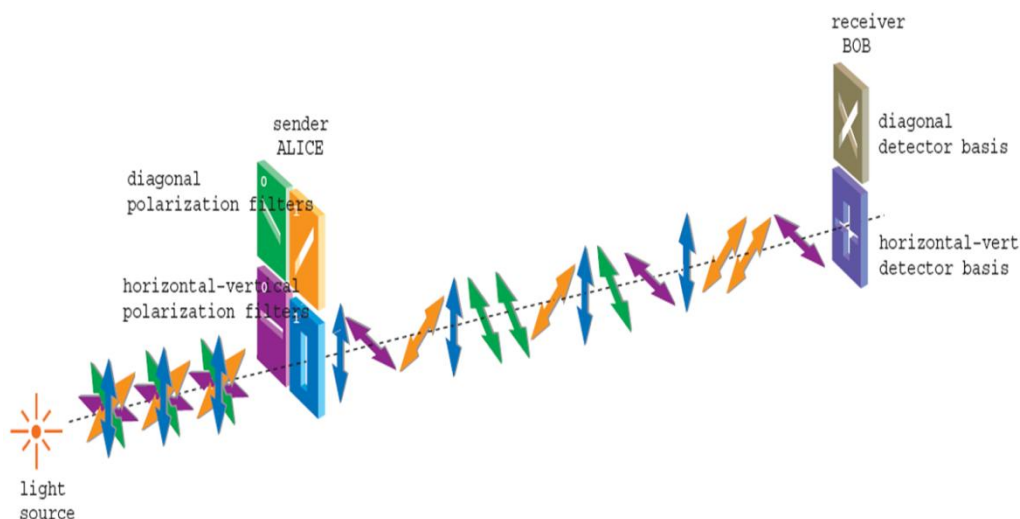


图 1 密钥分发原理图

在 BB84 偏振 QKD 系统中，系统的主要流程描述如下：

1. 发送方 Alice 制备一系列的光子发送给接收方 Bob，每个光子的偏振态独立随机地从水平偏振态 $| \rightarrow \rangle$ 、竖直偏振态 $| \uparrow \rangle$ 、45 度偏振态 $| \nearrow \rangle$ 和 135 度偏振态 $| \nwarrow \rangle$ 四个偏振态中选取，如果 Alice 发送光子的偏振态为水平偏振态 $| \rightarrow \rangle$ 或者竖直偏振态 $| \uparrow \rangle$ ，则称 Alice 选择 Z 基制备光子，如果 Alice 发送光子的偏振态是 45 度偏振态 $| \nearrow \rangle$ 或者 135 度偏振态 $| \nwarrow \rangle$ ，则称 Alice 选择 X 基制备光子。
2. 接收方 Bob 与 Alice 完全独立地随机选取 X 基和 Z 基测量 Alice 发送过来光子的偏振态，并记录下测量到光子的位置信息。
3. Alice 和 Bob 对基，即双方仅保留基相同（Alice 制备基和 Bob 测量基）且 Bob 测

量到的光子偏振态信息，双方基不同时则直接抛弃相关信息。

4. Alice 和 Bob 将保留的光子偏振态信息转换成相应的密钥比特信息，即对基后保留的光子偏振态，水平偏振态 $|\rightarrow\rangle$ 和右斜 45 度偏振态 $|\nearrow\rangle$ 转换为比特“0”，竖直偏振态 $|\uparrow\rangle$ 和左斜 45 度偏振态 $|\nwarrow\rangle$ 转换为比特“1”。

5. Alice 和 Bob 通过经典公开信道对上一步中获得的密钥比特进行处理，其过程主要分成纠错和保密放大来进行，纠错就是使得密钥比特一致，而保密放大(Privacy Amplification)就是将可能泄漏给窃听者的信息剔除掉。

2.3 BB84 方案的协议实现

在协议流程中，基于实体的系统，流程实现的技术细节简述如下：

1. 经典比特与量子态的对应原则

BB84 协议中用四个偏振态来进行信息编码，分别是，水平偏振态 $|\rightarrow\rangle$ 、竖直偏振态 $|\uparrow\rangle$ 、45°偏振态 $|\nearrow\rangle$ 和 135°偏振态 $|\nwarrow\rangle$ 。其中， $|\nearrow\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\rightarrow\rangle + |\uparrow\rangle)$ ； $|\nwarrow\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\rightarrow\rangle - |\uparrow\rangle)$ 。

对于这四个偏振态， $|\rightarrow\rangle$ 和 $|\uparrow\rangle$ 是一组正交基，称为水平垂直基，简称 Z 基；而 $|\nearrow\rangle$ 和 $|\nwarrow\rangle$ 也是一组正交基，称之为对角基，简称 X 基。

一组正交基中，互相正交的量子态分别表征比特 0 和 1。如下表所示，协议规定 Z 基的水平 $|\rightarrow\rangle$ 和竖直 $|\uparrow\rangle$ 偏振态分别表征比特 0 和 1；X 基的右斜 45° $|\nearrow\rangle$ 和左斜 45° $|\nwarrow\rangle$ 偏振态分别表征比特 0 和 1。

比特	Z 基	X 基
0	水平偏振态 $ \rightarrow\rangle$	45°偏振态 $ \nearrow\rangle$
1	竖直偏振态 $ \uparrow\rangle$	135°偏振态 $ \nwarrow\rangle$

2. 量子态的制备

协议要求，Alice 端随机发送上述四个量子态中的一个。为了实现四个量子态随机调制，系统首先生成两比特的随机数，第一个比特可以用于选择哪组基中挑选量子态，0 代表 Z 基，1 代表 X 基，第二位比特用于使用改组下哪个量子态，比如 0 代表 $|\rightarrow\rangle$ 或 $|\nearrow\rangle$ ，1 代表 $|\uparrow\rangle$ 或 $|\nwarrow\rangle$ 。对这两比特随机数，可以定义高位表征密钥比特（表征编码信息），低位为基比特（表征基矢信息）。

总结来说，两比特随机数共有四种状态 00、01、10、11，可分别用于表征量子态 $|\rightarrow\rangle$ 、 $|\nearrow\rangle$ 、 $|\uparrow\rangle$ 、 $|\nwarrow\rangle$ 。

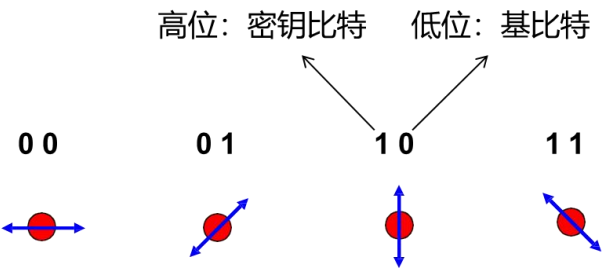


图 2 随机数与量子态对应关系示意图

3. 时钟同步

常用的同步方案有电同步和光同步。电同步就是发送端将自己的参考基准时钟通过电缆传输至接收端，此方案受限于通信双方间可连接电缆长度，一般在短距离实验室条件下使用。光同步即是采用光电转换技术，在发射端采用基准时钟调制光信号，光信号经过光纤信道传输至接收端，经过光电探测器转换为电信号，进而收端可以复原发端时钟信号，在实际通信系统中一般采用这种方案。

4. 发端编码

假设 Alice 端发出的随机量子态调制序列，因为收发两端需要时序同步，因此我们对脉冲序列需要做位置标注。如下图所示，假设 Alice 端数量为 8 个的光脉冲，则随机数制备模块制备长度为 8 个的随机数序列，实现对应偏振量子态的调制， Alice 端同时根据密钥比特与基比特设定，获得密钥比特和基比特序列。

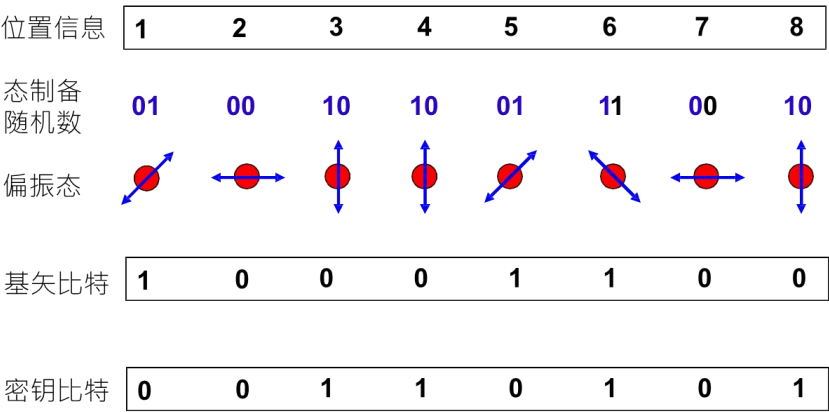


图 3 发送方编码量子态及对应比特序列示意图

5. 量子态的解码与探测

系统的同步时钟传送到接收端后，收发两端事件个数和序列号对齐。接收端解码装置采用与发端调制相同个数的随机数，随机选择测量基。由于系统只存在 Z 基（0）和 X 基（1）两种测量基，所以此方案中的收端随机数可以采用单个比特表征这两个随机状态。

假设，收端随机制备了如图所示的随机数序列，则测量基如第三行示意（✕示意 X 基，+示意水平竖直基）。由于光子经过信道被吸收或散射等作用，造成光信号衰减，同时探测器效率不是 100%，所以探测器响应到的事件个数小于发射端发出的序列个数。假设探测器响应结果如图行四所示，其中 1 表示有探测响应，X 表示未有响应。在有探测响应的位置，根据测量结果和经典比特与量子态的对应关系，可以对应获得密钥信息，这种未经数据处理的流程的密钥称之为原始密钥。

位置信息	1	2	3	4	5	6	7	8
测量基随机数	1	0	0	1	0	0	0	1
测量基	✕	+	+	✕	+	+	+	✕
探测器响应	1	X	1	X	1	X	1	1
测量结果								
原始密钥	0		1		1		0	1

图 4 接收方对应解调信息及比特序列示意图

6. 对基

两组基满足如下投影关系：

$$\langle \rightarrow | \uparrow \rangle = \langle \nearrow | \nwarrow \rangle = 0$$

$$\langle \rightarrow | \rightarrow \rangle = \langle \uparrow | \uparrow \rangle = \langle \nearrow | \nearrow \rangle = \langle \nwarrow | \nwarrow \rangle = 1$$

$$|\langle \rightarrow | \nearrow \rangle|^2 = |\langle \uparrow | \nearrow \rangle|^2 = |\langle \rightarrow | \nwarrow \rangle|^2 = |\langle \uparrow | \nwarrow \rangle|^2 = \frac{1}{2}$$

可知，对于同一组基内的两个正交态，相互投影概率为 0，任一量子态对自身投影概率为 1，而 Z 基中的任一量子态与 X 基中任一量子态投影概率为 50%。这就表示，如果利用 Z 基对 $|\rightarrow\rangle$ 、 $|\uparrow\rangle$ 偏振态进行测量，则会得到一个确定的结果，也就是说 $|\rightarrow\rangle$ 和 $|\uparrow\rangle$ 是 Z 基的本征态。而如果用 Z 基对 $|\nearrow\rangle$ 和 $|\nwarrow\rangle$ 进行测量，由于 X 基与 Z 基非正交，此时测量结果会随机塌缩到 X 基的本征态上，所以无法确定性的判别输出的偏振态。对于 X 基则有类似的结果。由于不同基之间的非正交性，这就满足了不确定性原理的要求，使得窃听者的攻击行为会被发现。

考虑到 Alice 和 Bob 不同的选基，测量过程，只有当 Alice 和 Bob 选基相同时，Bob 每次测量的结果是确定的，该次通信会产生密钥。当选基不同时，测量结果是一个随机过程，

Bob 得到的测量结果和 Alice 的编码信息没有确定关系，所以不能用来产生密钥。

由于选基不同时，测量结果与 Alice 的编码信息没有确定关系，所以不能用来产生密钥。所以原始密钥并不可以用作通信双方共享的随机数，而需要收发双方通过测量基比对后，测量基一致的密钥方可保留，此流程称之为对基。

如下表所示，对于第 1、3、7 位，收发两端采用相同的测量基，所得的探测结果与发送量子态匹配，对于第 5、8 位置，虽然有探测结果，但是由于随机选择的测量基不匹配，探测结果对应的 0、1 比特与发端 50% 概率相同，此位置的原始密钥丢弃。原始密钥经过对基处理后，舍弃掉两端基矢不匹配的事件，此时保留下来的密钥称之为筛后密钥。

通过对基流程后，可以发现，在整个过程中，通信双方只是公布了各自的测量基，并没有泄露测量得到的结果，但是得到了一致的筛后密钥（不考虑窃听和噪声的理想条件下）。

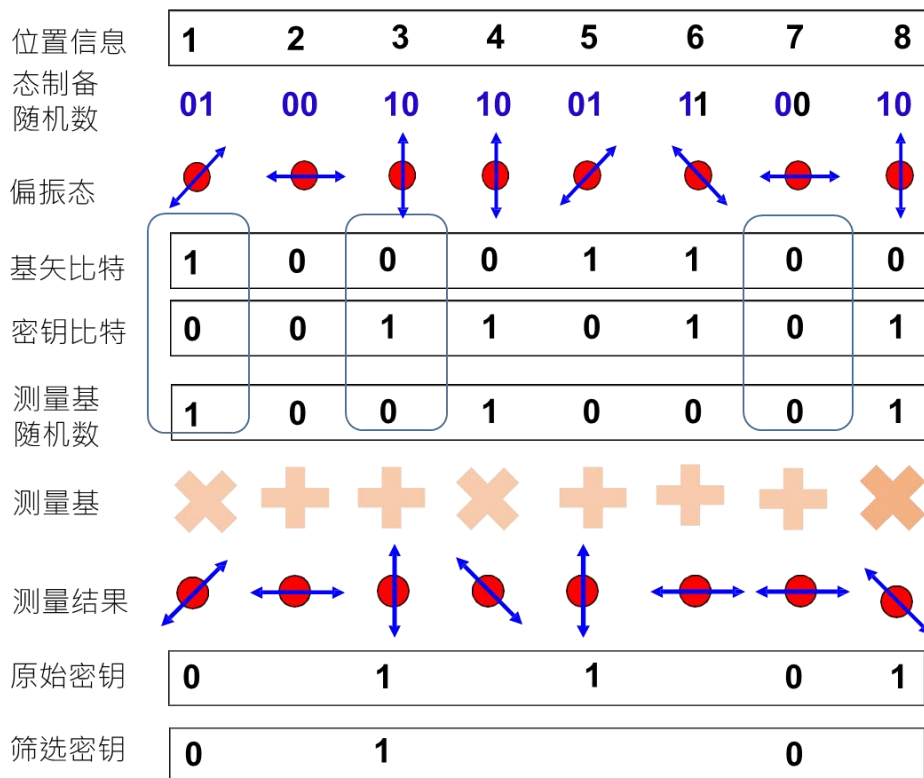


图 5 对基数据处理流程示意图

7. 后处理

后处理模块主要是对物理系统获得的经典数据进行运算、处理。为了使得通信双方建立完全一致的密钥，对基后的密钥数据，仍要进行误码估计、比特纠错保密放大流程。

误码估计

系统中，由于探测器不完美、信道噪声和攻击者的影响，会导致收端对基正确时仍产生

错误密钥。比如发送一个光子在信道中被吸收损耗，但探测器依然响应了噪声信号并记为探测结果，此时的探测结果转换的密钥即可能为误码比特。

误码估计流程中，Alice 和 Bob 通过公共信道，将筛后密钥随机地拿出一部分进行比对，如果此误码值超过系统设定的安全阈值，则摒弃此次产生的密钥，若低于设定的安全阈值，则双方保留剩余的密钥，进行下一过程。

比特纠错

这一阶段 Alice 和 Bob 通过公共信道进行数据协商，主要利用纠错算法对密钥纠错，使得处理后的密钥 $K_A=K_B$ 。实际纠错方法是在接受方测量完全部量子态后，发送方传输检验子给接收方，接收方通过校验矩阵和自己测得的数据恢复出发送方原本想发送的数据。

保密增强

Alice 和 Bob 通过公共信道，利用保密增强技术压缩攻击者 Eve 获得的信息量。假设纠错完成后，窃听者对于 K_A 的估计是 K_E ，通过保密增强，使得 K_A 与 K_E 的互信息量 $I(K_A: K_E) \approx 0$ ，即窃听者完全不掌握任何关于最终密钥的信息。

总结来说，后处理流程中的纠错和保密增强对发端 Alice 和收端 Bob 的密钥以及窃听者获取的密钥信息的处理可以参考下图理解。筛后密钥中，因为误码存在，Alice 和 Bob 密钥大部分相同，Eve 通过窃听行为可以获知部分密钥；经过纠错过程，Alice 和 Bob 的密钥基本相同，但是纠错协商过程 Alice 和 Bob 信息交互，Eve 可以获知更多密钥信息；再经过保密增强流程后，Alice 和 Bob 将 Eve 可能获知的信息剔除掉，所以此时 Eve 几乎不获取任何密钥，Alice 和 Bob 密钥长度减少，但最终获得了安全的密钥（Secure Key）。

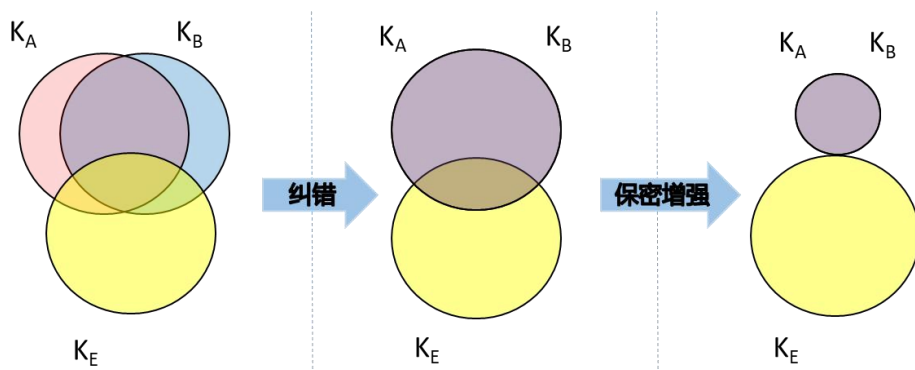


图 6 数据后处理流程中密钥特性示意图

2.4 BB84 协议窃听行为下的安全性分析

■ 分束攻击

分束攻击，即 Eve 从信道中，将编码的光信号分束出一部分，通过测量这些光信号来窃取信息。

在经典光通讯中，光信号是经典强光信号，Eve 从中分出一部分光信号进行测量可以获取信息。但是在量子密钥分配系统中，分束攻击方案不可能成功。因为 QKD 系统采用的单光子光源，而单光子不可再分，如果 Eve 设法截获到该光子，则 Bob 必然没有收到，则该光子在 Alice 和 Bob 筛选密钥的过程中被丢弃了（在演示系统中可以观察到密钥量下降），Eve 没有得到有用的信息。反之，若 Bob 测到的光子，则该光子没有被 Eve 截获，也就是安全的。

■ 截取重发攻击

截取重发攻击，即窃听者将光子从量子信道上截获后测量，并根据其测量方式和测量结果，再制备一个量子态传给收方，从而试图隐藏窃听行为。该攻击主要包含如下流程：1. Alice 向 Bob 发送一串编码随机比特的偏振光子序列；2、窃听者 Eve 从信道中截取 Alice 发送的光子；3、Eve 采用类似于 Bob 的测量装置对发送光子态进行测量；4、Eve 根据测量结果，复制一个和测量结果一样的偏振光子态给 Bob；5、Bob 随机选取测量基对 Eve 发送的伪装偏振光子序列测量。

过程中，由于 Eve 不知道 Alice 端发送的光子态，所以 Eve 只能随机选取测量基对所截取的光子进行测量。对于 50% 概率选对测量基的量子态，Eve 可以得到正确的测量结果，并发送正确的量子态给 Bob，最终 Bob 在对基准确的情况下可以得到正确的结果；而对于 50% 概率选基错误的量子态，Eve 会获得错误的基组下量子态测量结果，并复制发送到 Bob，此后 Bob 在对基成功后，仍有 50% 的概率得到误码比特。因此，总体来说，在截取重发攻击中，即使 Bob 端与 Alice 端对基正确，仍将产生 25% 的误码，相对于没有窃听者时接近于 0 的误码，这种高误码很容易区分，进而感知窃听行为的存在。

2.5 QKD 系统组成

QKD 系统的核心是基于通信双方各自制备的随机数序列，实现两方共享的相同的随机数序列。可以实现这一过程的系统协议和结构各异，但总结来说，也具有共性，一般主要包含随机数源、光源、编码、信道传输、解码、探测、后处理等部分。

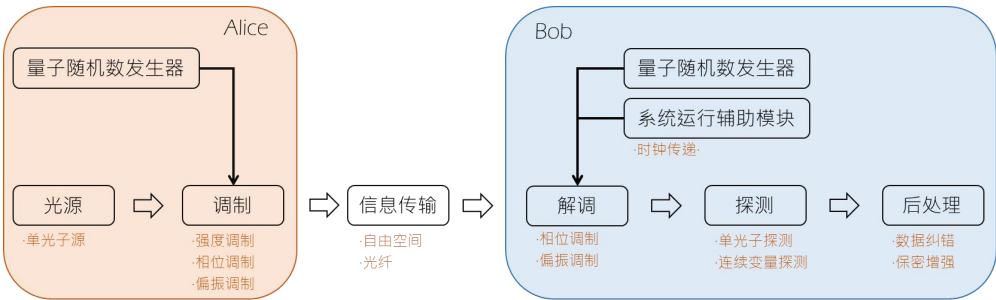


图 7 QKD 系统组成概图

随机数源是指满足随机性测试的随机数发生器，产生的随机数用于实现发端任一量子态的随机制备和收端测量基的随机选择。密钥分发过程中，信息载体是光子，所以光源用于发射光子。基于安全性考虑，要求传输光子为单光子量级，方能不可再分，满足量子不可克隆定理，所以在实际系统中，常用强激光经过强衰减后获得的弱相干光源用作系统的光源。调制模块用于信息编码，信息的 0/1 比特信息可以编码在光子的相位、偏振、强度等参量上。携带编码信息的光子经过信道传输到接收（Bob）端。QKD 的传输信道与经典通信相同，主要有光纤信道和自由空间信道。

在短距离城域网范围内，光纤通信网络应用广泛。考虑不同波长光在光纤中传输的衰减特性（0.2dB/km@1550nm, 0.3dB/km@1310nm），常用 1550nm 波段激光器作为光纤通信系统光源。对于广域网络，因为 QKD 系统发射光子为单光子量级，在传输过程中不可放大，所以长距离下光纤衰减严重影响系统性能。如欲实现长距离如洲际通信，常通过自由空间信道，并以卫星为中继，实现信息传递。在自由空间中，同样考虑大气吸收峰的影响，可选择 770 和 860nm 波段光源。

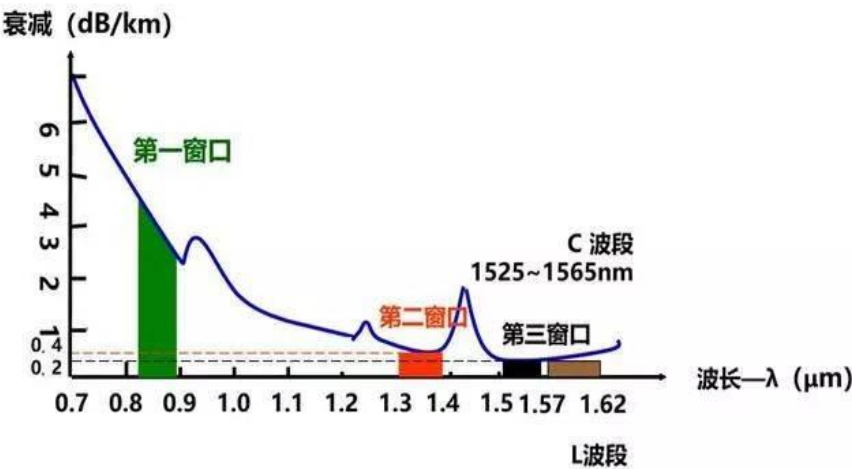


图 8 不同波长光束在光纤中传输损耗曲线

辅助模块用以实现收发两端系统的时钟同步。时钟就是产生时间信号，包含频率、周期、

抖动、漂移等参数。系统中要求收发两端频率完全相同，信息的发送、编码、解码与探测时钟同步，信息的编解码才不会错位。

信息经解调模块，将发端的编码信息解析出来，然后进入探测模块。能够探测到单个光子能量量级的光信号的探测器称之为单光子探测器。经过单光子探测器光信号转换为电信号，经过信号处理转换成比特信息，再通过数据纠错和保密增强等软件手段，使得双方获得安全且一致的密钥。

2.6 QKD 发展

1992 年，Bennett 等人实现了第一个密钥分发实验，通信距离 32cm。而今 QKD 技术已经取得了快速的发展并迈入实用化进程。在全世界科学家和工程师们不断的努力下，美国 DARPA 量子密码网，欧洲 SECOQC 量子密码网，中国北京四节点全通量子密码网，中国芜湖多层次量子政务网，日本东京量子密码网等城域城际 QKD 网络相继建成。“墨子号”量子卫星的实验成功，预示着 QKD 技术成为后量子时代保密通信中坚力量的良好前景。目前，尽管 QKD 已经广泛存在部署在许多城域光纤网络中，其大规模实施仍然存在实验性的挑战。

■ 挑战

大规模实用化量子网络铺展存在的一个挑战是 QKD 理论安全性与实际安全性之间的差距。QKD 理想的安全性需要系统采用完美的单光子源和单光子探测器支撑。然而，理想的设备实际并不存在，带来结果是设备缺陷可能会引发安全漏洞，从而破坏系统实际安全性。

QKD 网络大规模实施面临的另一个挑战便是在具有高通道损耗和退相干特性的信道条件下，提高 QKD 密钥率、提高通信距离，降低 QKD 设备成本并提高集成度。

物理通信信道引入传输损失随距离呈指数增长，而 QKD 协议的密钥率也线性地与信道的透射率成比例减小，这就从根本上限制 QKD 系统实际实施的最大距离。仔细来说，即使采用理想的单光子源和完美的单光子探测器，考虑通信光纤典型衰减 0.18 dB/km ，经过 1000km 理论后透射率约为 10^{-18} ，即使是 10 GHz 的理想单光子，每个世纪也只能探测到 0.3 个光子。

同时，降低成本并提升稳定性也是 QKD 系统研发工程师一直追求的目标。由于大量使用了高性能的分立型器件，如窄线宽激光器、高带宽调制器、低噪声光电探测器、单光子探测器、光纤延时线等，且这些分立型器件组成的光路也较为复杂，这导致了 QKD 设备的成本、体积、可量产性、可靠性，都面临一定的挑战，阻碍了 QKD 设备的大规模商用化发展。

进展

对于实际中设备的不完美带来的安全隐患,可以通过现有协议进行修正或提出新的协议来解决。针对实际弱相干光源中的多光子项的安全性,2003 年 Hwang 提出的诱骗态思想,2005 年加拿大多伦多大学的 Hoi-Kwong Lo、马雄峰、陈凯和清华大学的王向斌教授分别独立地提出了诱骗态协议,可以抵抗光子分束攻击。针对测量端探测器可攻击的漏洞,学者已提出并在实验中广泛证明了测量设备无关(MDI)QKD 等协议的安全性和可用性。此方案中 Alice 和 Bob 都是发送者,他们将信号发送到不受信任的第三方 Eve, Eve 执行贝尔不等式测量(BSM)。由于测量设备仅用于后期纠缠后选择,因此完全可以将其视为一个黑匣子。因此,MDI-QKD 可以免除探测端所有侧信道攻击影响。除此之外,MDI-QKD 系统中由于通信双方分别向中间节点发送信息的系统结构,还具有抵抗通道损耗并扩展通信距离的优势。基于此协议,实验已经实现了 404 km 低损耗光纤信道下(0.16 dB/km)的 QKD 系统。

同时,一些新的以突破信道衰减,提升通信距离和码率为目的的新协议设计也取得了进展,比如用以提高光子信息容量的高维 QKD、可以提高噪声容限的 RRDPS-QKD 以及突破密钥率-距离限制的 Twins-field (TF)-QKD 协议。

高维 QKD 每个光子携带信息大于 1bit,因此在调制速率受限的条件下,可以提高光子信息容量。其在联合攻击下的安全性已经获得了证明。实验室阶段,在 20 km 传输距离条件下,已经获得了每个计数 6.9bit,密钥率 2.7MBit/s 的测试数据。

Round-Robin (RR) DPS 协议在 2014 年提出。对比传统的 QKD 协议,其优势在于该协议无需监测信道扰动对安全性的影响。目前看来,RR-DPS-QKD 的最佳实验数据为在距离为 50km 的条件下密钥率约为 10 kbit/s,尚且不能与更成熟的诱骗态 BB84 协议竞争。RR-DPS-QKD 具有对编码具有鲁棒性的优点,但也有易受到探测器的攻击的缺点。

在 MDI-QKD 基础上,2018 年 Z.L.Yuan 新提出的协议 TF-QKD,理论上可以将 QKD 可运行距离进一步拓展。目前,中国科学技术大学王双老师团队基于此协议已经将无中继 QKD 系统通信距离记录刷新到 830km,是世界最高水平。

在科研人员也致力设计新的 QKD 协议的同时,QKD 相关的硬件系统也不断升级。对于采用单光子的 QKD 系统,探测器性能对密钥率有直接作用,因此要求探测器效率高,死时间短。近些年,基于超导纳米线的 SNSPD 探测器研究进展良好。在通讯波长其量子效率高达 93%,同时具有死时间短(约 10ns),暗数低(<10Hz),时间抖动低(<100ps)的特性,这将使得安全码率有几近四倍的提升,极具商业价值。同时具有超短死时间的自差分

InGaAs 雪崩光电二极管和频率上转换探测器也都在不断发展, 以求提升探测端性能。光纤信道的单位长度传输损耗, 也逐步降低。目前, 超低损耗光纤制作技术将光纤的制作现在已经不是技术难题, 最先进的光纤已经实现光纤衰减 0.142 dB/km , 将来有希望进一步降低, 将显著提升超长距离通信网络的性能。

面对通信距离限制科研人员提出一种新的解决方案-使用量子中继器。目前, 量子中继的应用仍然受到量子存储器等硬件的限制。临时可行的替代方案是采用可信的中继。依靠现有技术, 可信中继方案已经可以实地部署, 只是过程中需要对中继节点进行严格保护。我国国盾量子科技股份有限公司已建立了世界上最长的量子安全通信骨干网, 京沪干线, 总超过 2000 公里。同时, 安徽问天量子科技股份有限公司也建立了全球首个相位编码广域商用密码网络-宁苏干线。考虑信道损失和自由空间中的弱退相干特性, 基于卫星作为中继节点的量子通信被寄予厚望。大气自由空间中的衰减较光纤衰减少, 特别是在地球大气层以上的真空中, 几乎可以忽略不计。因此, 有希望使用卫星作为中间可信节点, 只要量子态可以穿透地球的大气层。这种中继方案提供了一种独特的世界规模的量子通信方法。

降低成本和和提高稳定性一个重要途径是光子集成。芯片级集成有助于实现系统形态高度小型化, 使得小巧轻便 QKD 模块可以低成本批量生产。目前, 基于硅材料、三五族材料和二氧化硅为主的集成光学技术不断取得进展, 但是由于不同功能模块所适配的集成材料体系不一致, 所以如何实现混合集成或在同一个基底上实现整个 QKD 系统光学器件的集成, 仍需将来一段时间的持续努力。

参考文献:

- [1] 郭宏, 李政宇, 彭翔. 量子密码 [M]. 1 版. 北京: 国防工业出版社, 2016: 18.

四、QKD 系统关键器件的介绍

1. 教学目的

1. 了解量子密钥分发实验中关键器件的原理和功能；
2. 了解 BB84 协议偏振编码量子密钥分发系统常用光学器件的工作原理；
3. 了解量子密钥分发系统的实现方式和实验控制流程。

2. 教学内容

量子密钥分配（Quantum Key Distribution--QKD）是生成量子密钥的实验系统，也是一套集成光学、电子学、软件控制的复杂系统。结合前几节课的原理介绍，本节课作为理论课和实验课的过渡阶段，介绍以实现 BB84 协议的 QKD 系统关键器件的原理，以及在使用过程中的注意事项等。

本节课主要讲述 BB84 协议 QKD 系统的各个模块，主要包括制备单个光子的单光子源，量子态的调制，实现光传输的光纤信道，实现单光子探测的单光子探测器，实现密钥分发收发同步的同步系统，以及整个系统的控制软件和密钥生成软件。通过这些模块的原理、功能介绍，让学生的实际实验操作更加规范，对量子实验中的各器件、模块以及控制系统的功能更加熟悉和理解。

2.1 光源介绍

2.1.1 等效单光子源

在 BB84 协议中,信息的物理载体是单个光子，因此在量子密钥分配实验中应当使用某种每触发一次就发射且仅发射一个光子的设备做为光源，这样的设备被称为“单光子光源”。

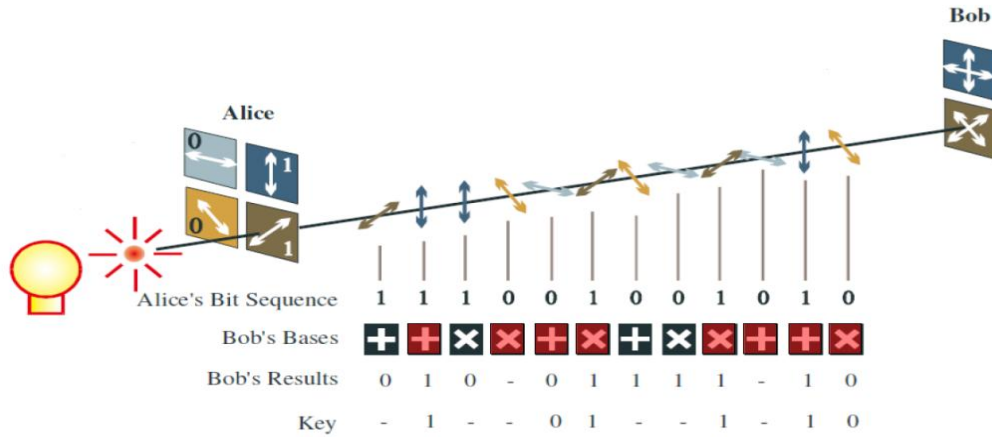


图 1 BB84 协议原理示意图

但是到目前为止，对单光子光源的研究还停留在理论构想和实验验证阶段。利用单分子、量子点等方法构建的单光子光源普遍存在设备复杂、操控困难的缺点，并且输出光子的波长也不处在光纤的通讯窗口中。比较常用的方法是用经过强衰减的脉冲激光替代单光子光源,我们把这种光源称为“弱相干光源”。一般使用输出相干光的 DFB 激光器，输出微瓦（uw）级别的光强，再将其衰减至弱光水平。具体的做法是根据如下公式将强光脉冲加上换算过后的衰减至单光子水平。

$$P = n * \frac{hc}{\lambda} * f$$

其中 P 是平均光强，n 是每脉冲平均光子数，h：普朗克常量，c：光速， λ 是光的波长，f 是光脉冲重复频率，目前国际上通用的经验值是将每脉冲光子数设置为 0.1，那么其他量都是已知量，可以算出 0.1 光子下的平均光强 P_1 ，假设激光器输出的光强为 P_2 ，那么需要加上的衰减

$$L = 10 \lg \frac{P_2}{P_1} (dB)$$

2.1.2 激光器

DFB 激光器主要以半导体材料为介质，包括锑化镓(GaSb)、砷化镓 (GaAs)、磷化铟 (InP)、硫化锌(ZnS)等。半导体激光器最大的优点之一就是可以直接将电信号转换为光信号，也即直接调制特性。这是一种最简单的产生光信号的方式,也是光纤通信中最早采用的调制方法。其优势在于低成本、低功耗、体积小、可批量生产,这对于短距离、低成本光纤通信

应用极为重要

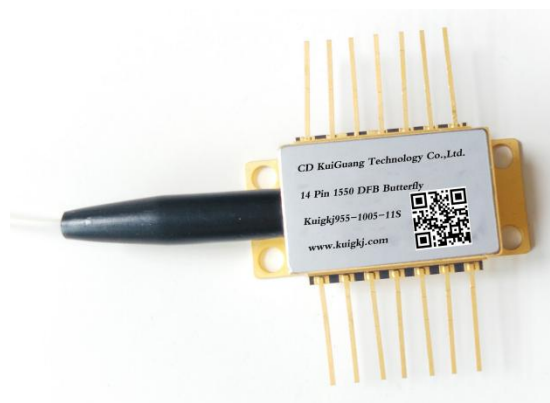


图 2 分布式反馈（DFB）激光器

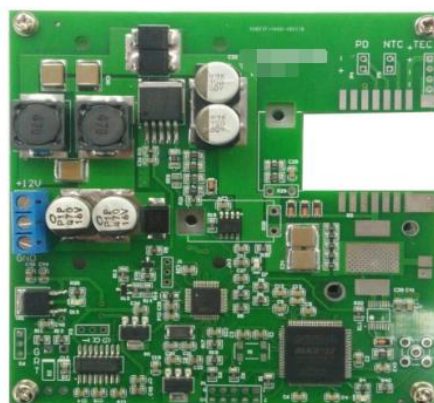


图 3 激光器驱动电路

DFB 激光器一般通过窄脉冲电路驱动装置触发进行工作，触发频率 1KHz~1GHz 可设置，如下图，输出光脉冲可通过光电探头加示波器测得，在实现量子密钥分配的系统中，一般光源的重复频率，表示量子态的制备速率，所以越高的重复频率将在量子密钥生成的效率上体现直接的作用。如目前最高的重复频率已有研究团队实现 5GHz 的光重复频率。另外，输出脉冲光的有效宽度也是技术实现上的关键点，例如 5GHz 的重复频率，意味着 200ps 的周期，那么考虑脉冲间的串扰，每个光脉冲的有效宽度应小于 50ps。

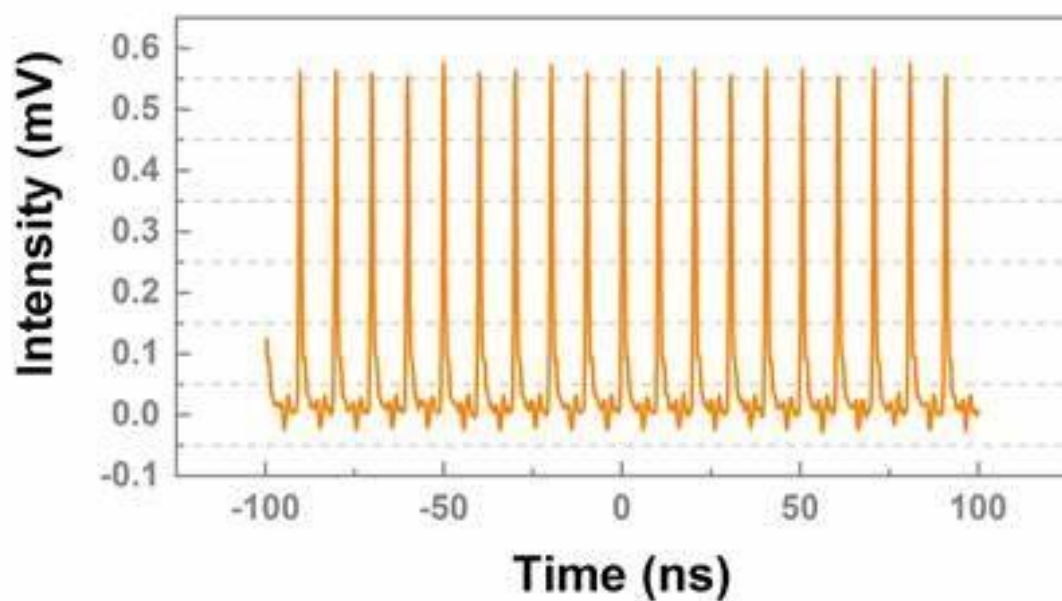


图 4 用光电探头加示波器测得的 DFB 激光器输出光脉冲

2.2 光纤器件介绍

2.2.1 光纤

光纤是以玻璃或有机玻璃等为网络传输介质，以光脉冲的形式来传输信号。主要由纤芯、包层和保护套组成。光纤的应用十分广泛，随着光纤制造工艺的不断发展、完善以及光电器件性能的不断提高，光纤的应用由最初的传像、医疗诊断到通信网络，从长距离光纤通信到光纤传感，广泛应用于医疗、运输、通信、服务、军事、能源、教育等各种领域，为信息世界的发展提供了一个有效的媒介。

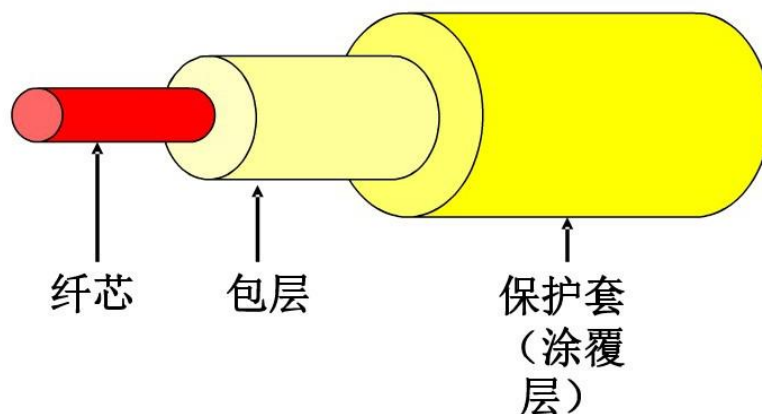


图 5 光纤结构

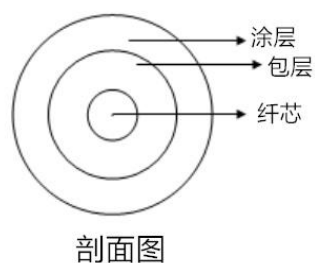


图 6 光纤结构剖面图

实际器件中，按照光传输模式划分可分为单模光纤和多模光纤。单模光纤纤芯直径仅几个微米，加包层和涂敷层后也仅几十个微米到 125 微米。纤芯直径接近波长，常见的有 G.652 单模光纤。单模光纤模间色散很小，适用于远程光纤通讯。单模光纤相比于多模光纤可支持更长传输距离，多模光纤纤芯直径有 50 微米，加包层和涂敷层有 50 微米。纤芯直径远远大于波长，常见的有 G.651 类多模光纤。



图 7 单模光纤和多模光纤

单模光纤中有一类特殊的光纤是保偏光纤。从理论上来说，光纤是圆芯的应该不会产生双折射，并且光纤的偏振态在传播过程中是不会改变的。然而，在实际中，常规光纤在生产过程中，会受到外力作用等原因，使光纤粗细不均匀或弯曲等，就会使其产生双折射现象。当光纤受到任何外部干扰，例如波长、弯曲度、温度等的影响因素时，光的偏振态在常规光纤中传输时就会变得杂乱无章。为了解决偏振态变化的问题，保偏光纤应运而生。而保偏光纤的应用则是可以解决这一偏振态变化的问题，但它并不是消除光纤中的双折射现象，而是通过在光纤几何尺寸上的设计，产生更强烈的双折射，来消除应力对入射光偏振态的影响。作为一种特种光纤，保偏光纤传输偏振光，能够保证偏振方向不变，可以用在对偏振态比较敏感的领域。

2.2.2 光纤接头

光纤接头（optical fiber splice），将两根光纤永久地或可分离地联结在一起，并有保护部件的接续部分，光纤接头是光纤的末端装置，光纤接口是用来连接光纤线缆的物理接口。类型有 FC、SC、ST 等



图 8 FC 接头

FC 是 Ferrule Connector 的缩写，表明其外部加强件是采用金属套，紧固方式为螺丝扣。圆形带螺纹接头，是金属接头，金属接头的可插拔次数比塑料要多。一般电信网络采用，有

一螺帽拧到适配器上，优点：牢靠、防灰尘。缺点：安装时间稍长。

接头的类型基本分为 PC ,APC ,UPC 三种

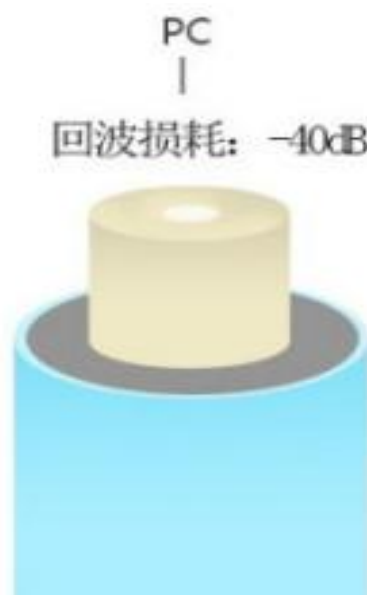


图 9 PC 接头

- PC 是 Physical Contact，物理接触。
- PC 是微球面研磨抛光，插芯表面研磨成轻微球面，光纤纤芯位于弯曲最高点，这样可有效减少光纤组件之间的空气隙，使两个光纤端面达到物理接触。
- 广泛应用于电信运营商设备上。



图 10 UPC 接口

- UPC (Ultra Physical Contact)，超物理端面。

- UPC 连接器端面并不是完全平的，有一个轻微的弧度以达到更精准的对接。
- UPC 是在 PC 的基础上更加优化了端面抛光和表面光洁度，端面看起来更加呈圆顶状。
- 通常被用于以太网网络设备上。

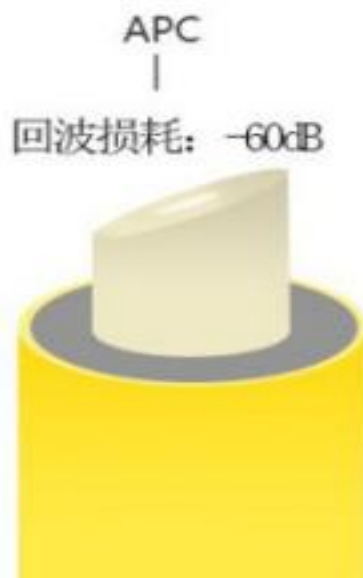


图 11 APC 接口

- APC (Angled Physical Contact) 称为斜面物理接触，
- 光纤端面通常研磨成 8°斜面。
- 8°角斜面让光纤端面更紧密，并且将光通过其斜面角度反射到包层而不是直接返回到光源处， 提供了更好的连接性能。
- 一般用于激光器等模块输出应用。

光纤头端面查看使用光纤端面检测仪，可以观察断面是否污染或损坏，受污染的端面需要清洁干净，这样会减少连接损耗。损坏的接头需要及时淘汰。

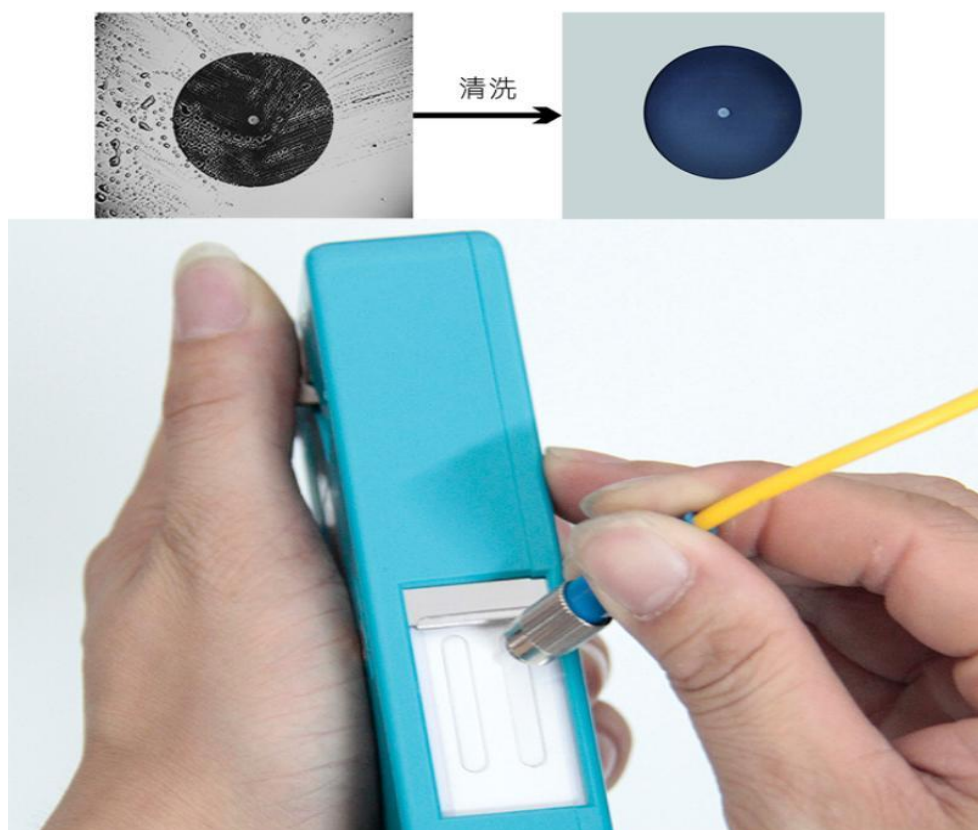


图 12 光纤接口的清洁

注意事项：

- 勿过度弯折光纤，造成光纤的折断。
- 注意保持光纤表面或端面的清洁，戴防尘帽。
- 注意眼睛不要注视光源。
- 防止侧压和过度拉拽，以免损伤光纤。
- 防止尖锐物体对光纤的损伤。

2.2.3 光纤法兰盘

法兰盘（又称光纤适配器、藕合器）是光纤活动连接器对中连接部件，光纤之间是由适配器通过其内部的开口套管连接起来。实现连接损耗小于 0.1dB。且连接的两端接头必须保证同种类型的接头，禁止 PC 与 APC 头连接。



图 13 法兰

2.2.4 光纤分束器

光纤分束器就是将一根光纤内的波长、能量、偏振等特性进行重新分配到不同光纤内的一种器件。光纤分束器是对光信号实现分路、合路和分配的无源器件，是波分复用、光纤局域网、量子密钥分配网络中不可缺少的光学器件。

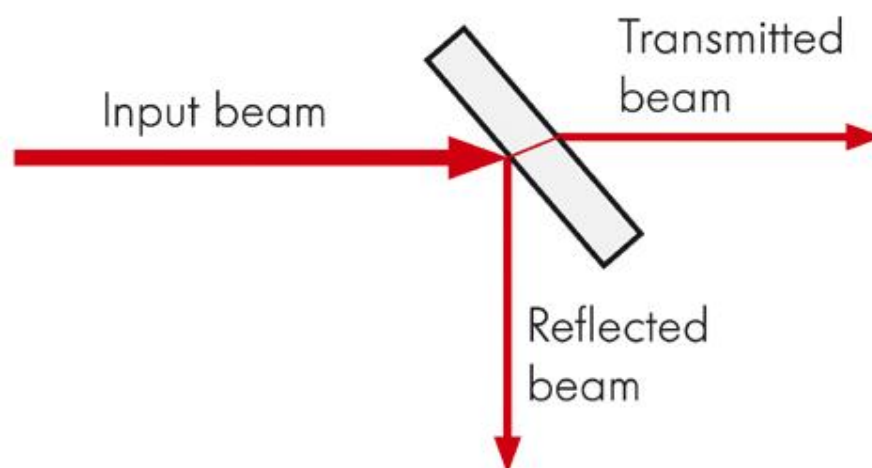


图 14 光纤分束器示意图

光纤分束器的原理如图所示，一束光经过光纤连接器进入特定的介质（通过镀膜控制反射透射的比例），分为透射和反射两束光沿不同路径输出。分出的光强比例例如 50:50，1:99 等。

2.2.5 偏振光纤分-合束器

基于光纤的偏振光束合束器(PBC)或偏振光束分束器(PBS)用于将两束正交偏振光耦合入一根光纤中,或将一根光纤中含有的正交线偏振光分别耦合到两个光纤输出中。在该器件中,方解石棱镜的一侧都具有两个根保偏(PM)光纤分支,而另一侧为一根单模(SM)光纤。带两根保偏光纤中,光纤的慢轴都与一个偏振状态的最大透射方向对准。

PBC&PBS 具有一个单模光纤分支和两个保偏光纤分支,如下图所示。如果一个非偏振信号输入到该单模光纤(端口 3)中,方解石棱镜会将光束分为两束正交的线性偏振光束。每根保偏光纤的慢轴都与从棱镜(端口 1 和 2)出射的偏振光的偏振方向一致。PBC 还可以反向应用,将两束从保偏光纤分支输入的正交偏振光束耦合到一根单模输出光纤中,此时称为 PBS。入射到端口 1 和 2 的光束,其偏振方向应与光纤慢轴对准。从端口 1 和 2 入射的光束,如果其偏振方向与光纤快轴对准,棱镜将会使其从不同方向折射,最后不会从端口 3 出射。偏振光束合束器常用于将从两个泵浦激光器出射的光束耦合到一根光纤中,从而增大对掺铒光纤放大器或拉曼放大器的输入光信号。

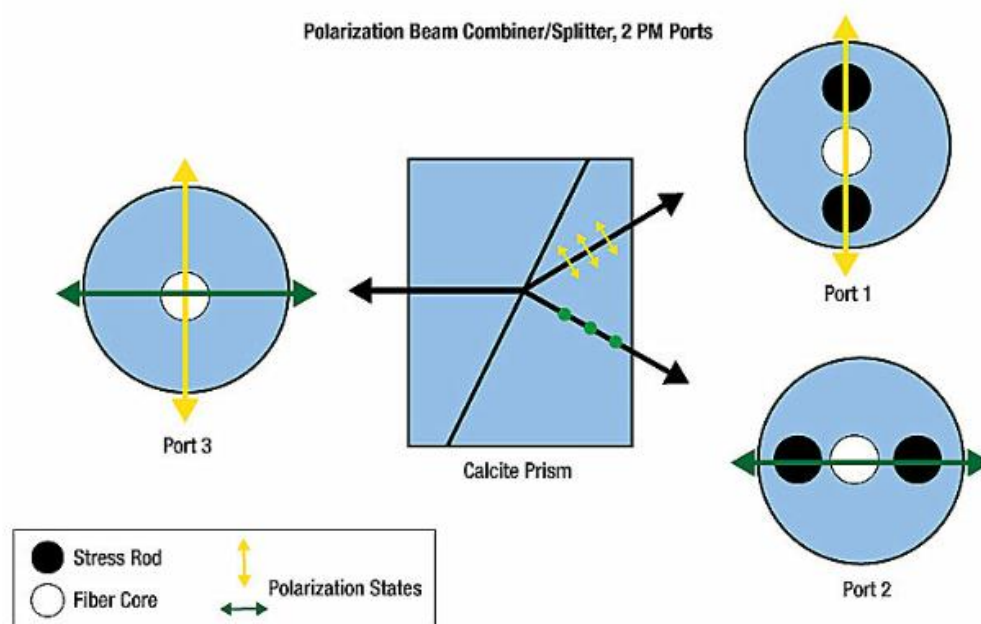


图 15 偏振分束器示意图

2.2.6 偏振控制器

偏振控制器是利用光纤在外力作用下产生双折射原理,实现光的偏振态的改变。如图所示其中三个环分别等效为 $\lambda/4$ 、 $\lambda/2$ 、 $\lambda/4$ 三种波片,光波进过 $\lambda/4$ 波片转换为线偏振光,再

由 $\lambda/2$ 波片调整偏振方向，最后经由 $\lambda/4$ 波片将线偏振光的偏振状态变成任意的偏振态。

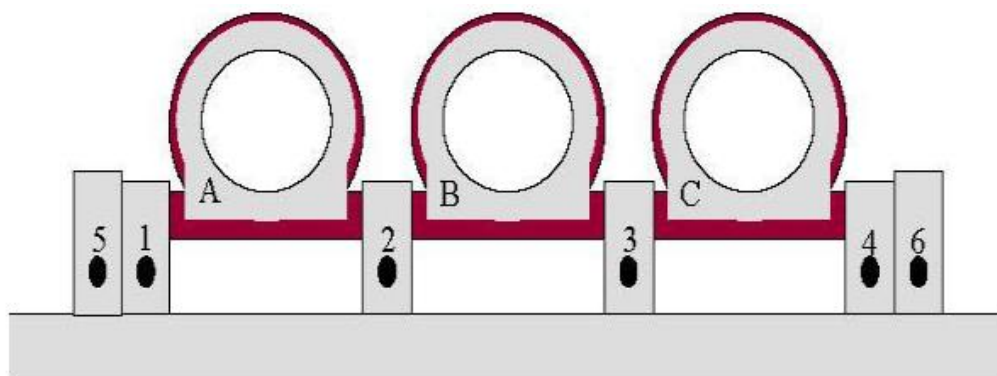


图 16 偏振控制器的正面视图

举例：偏振控制器光纤环固定直径为 56mm，将包层直径为 $125\mu\text{m}$ 的单模光纤绕在其中；

当 $\lambda=1550\text{nm}$ ，环绕圈数 $\text{loop}=1$ 时，该环相当于 $\lambda/2$ 波片；

当 $\lambda=1550\text{nm}$ ，环绕圈数 $\text{loop}=3$ 时，该环相当于 $3\lambda/2$ 波片；

2.2.7 光纤衰减器

光衰减器是一种非常重要的光学无源器件，它可按用户的要求将光信号能量进行预期地衰减,常用于吸收或反射掉光功率余量、评估系统的损耗及各种测试中。常用的有固定衰减值的衰减器，如 5dB，10dB，20dB 等，连续可调可调衰减器，包括机械可调衰减器和电动可调的手持式衰减器，电可调可集成式衰减器，根据特定的场合选用合适的光衰减器。



图 17 固定衰减器



图 18 电可调衰减器

2.3 单光子探测器介绍

单光子探测器是一款在量子光学、生物光学、激光测距等科研领域广泛应用的仪器。近年来，随着量子密码的发展，单光子探测器作为单光子水平微弱信号检测仪器，成为量子信号光电转换的核心模块。



图 19 铟镓砷门控单光子探测器



图 20 超导单光子探测器



图 21 硅单光子探测器

2.3.1 单光子探测器原理

光子计数的主要部件是雪崩光电二极管。

在电子学中，二极管是一种具有不对称传输特性的双端电子元件，在一个方向上对电流具有低（理想为零）电阻，在另一个方向上具有高（理想为无限）电阻。最常见的类型如半导体二极管，是用半导体材料(硅、硒、锗等)制成的一种电子器件。它具有单向导电性能，即给二极管阳极和阴极加上正向电压时，二极管导通。当给阳极和阴极加上反向电压时，二极管截止。因此，二极管的导通和截止，则相当于开关的接通与断开。



图 22 光电二极管示意图

光电二极管是一种光电探测器，能够根据工作模式将光转换成电流或电压。光电二极管与普通半导体二极管类似，只是它们可以暴露在外，可以通过窗口或光纤连接进行封装，从而使光到达器件的感光部分。许多专门用作光电二极管的二极管使用的是 PIN 结而不是 p-n 结，PIN 结的二极管能够提高响应速度。光电二极管被设计成在反向偏置电压下工作。

雪崩光电二极管（APD）是一种高灵敏度的半导体电子设备，利用光电效应（图 1）将光转换为电。可以将 APD 视为通过雪崩倍增提供内部第一级增益的光电探测器。通过施加

高的反向偏置电压，APD 由于碰撞电离而出现出内部电流增益效应（雪崩效应）。通常，反向电压越高，增益越高。对于 APD，反向电压始终低于击穿电压，并且 APD 的灵敏度不足以检测单个光子。二极管的击穿电压是使二极管反向导通的最小反向电压。

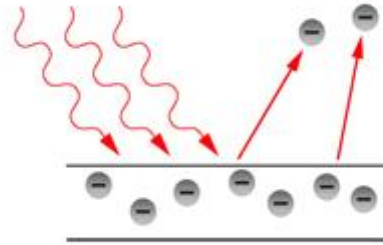


图 23 APD 原理示意图

单光子雪崩二极管（SPAD）（也称为盖革模式 APD，光子计数器，SPAD 或单光子探测器）是一类具有反向偏置 p-n 结的固态光电检测器，在其中光生载流子可以通过碰撞电离机制而触发雪崩电流。SPAD 能够检测低强度信号（低至单光子）。SPAD 和 APD 之间的根本区别在于，SPAD 专门设计为了在远高于击穿电压的反向偏置电压下工作的一类产品（相反，APD 在小于击穿电压的偏置电压下工作）。

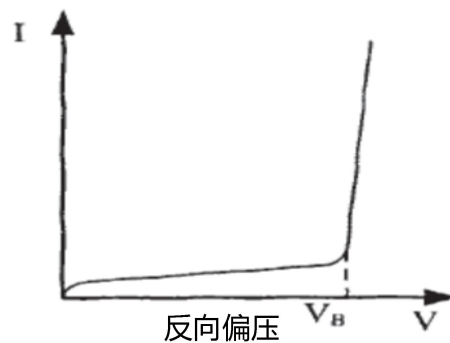


图 24 的典型 I-V 曲线，当反向偏压超过雪崩电压 V_B 时，APD 发生自持雪崩

工作在盖格模式下的 APD 无法自动终止其雪崩过程，持续的雪崩将会烧毁探测器。同时由于单光子探测一般以计数形式进行处理，而在雪崩过程中，无法进行下一次探测。因此当 APD 发生自持雪崩后，为了保证下一个信号的准确探测，需要采用被动抑制、主动抑制和门脉冲工作模式，将 APD 反偏电压降至雪崩电压之下，以便有效的淬灭雪崩过程。门脉冲工作模式的工作时序图如下所示，提供给探测器的触发脉冲，需要与光脉冲到达时刻

完全同步。

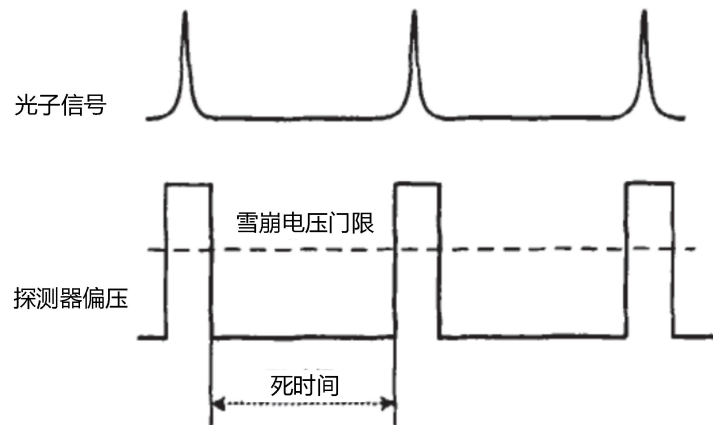


图 25 门脉冲工作模式的工作时序图

2.3.2 单光子探测器参数

a) 探测效率

雪崩光电二极管 APD 在单光子探测模式下的性能主要以其探测效率为特征。该量对应于光子撞击到光电二极管上被探测到的概率。InGaAs SPAD 的探测效率来自两个不同的因素：

1. 光子被 InGaAs 层吸收的概率；
2. 光生载流子在穿过倍增区时触发雪崩并在输出端产生电流的概率。

在基于光纤的光子计数器中，光纤与光电二极管的有效区域之间可能存在一些耦合损耗。为了对此进行补偿，可以通过稍增偏置电压以获得相同的探测效率。但是这会稍微增加暗计数率。

当过偏置电压升高时，量子探测效率也会相应提高。在 1550 nm 处，InGaAs / InP 光电二极管的探测效率值通常高达 25%。一般对于 InGaAs / InP 光子计数模块的探测效率是可调的。

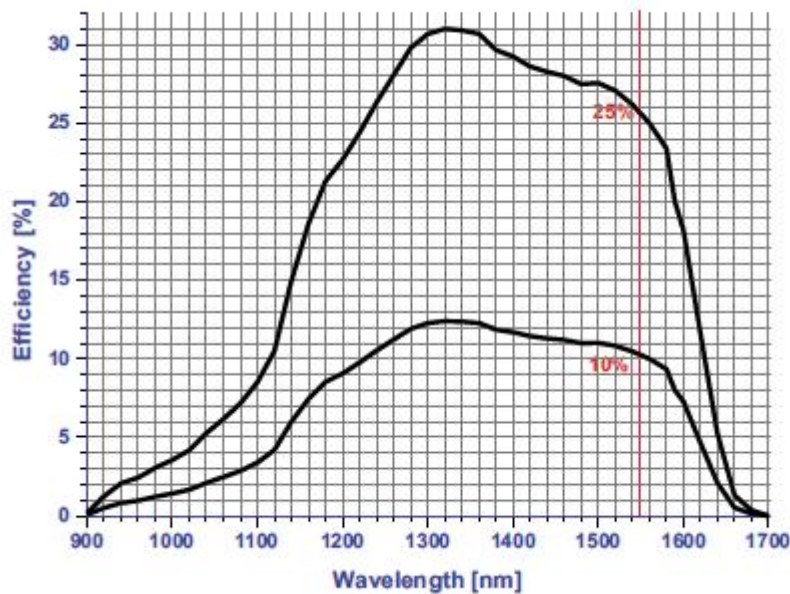


图 26 InGaAs/InP 光电二极管的典型光谱响应

b)暗计数

在 SAPD 中，雪崩不仅由光子的吸收引起，而且还可以由结中发生的热，带间或捕获过程中产生的载流子随机触发。它们会引起自我触发效应，称为暗计数。

减少暗计数的最简单方法是冷却探测器。这减少了热载流子的产生。因此，在低温下，暗计数主要由带间隧穿产生的载流子以及更重要的捕获电荷（见下文 c）产生的载流子所控制。过高的偏置电压会增加暗计数的发生，增加了探测效率同时降低了时间抖动。因此，必须谨慎选择偏置电压的工作点。

在门控模式下，通常将这种效应量化为门持续每纳秒的暗计数概率。

例如：暗计数率：1350Hz，门宽 20ns，触发频率 10MHz；

门控暗计数：1350/（20x10M）。

c)后脉冲

限制当前 InGaAs / InP APD 性能的主要问题是所谓的后脉冲的存在增加了暗计数率。

当 APD 单光子探测器发生雪崩时，有一部分载流子会滞留在倍增层中，这些滞留的载流子随后释放的时候也会触发雪崩，产生非光子探测脉冲，这样的脉冲称为后脉冲。后脉冲会造成错误计数，而 SNSPD 无后脉冲。

后脉冲的这种杂散效应是由于在碰撞电离发生的结的高场区内陷阱能级引起的雪崩过程中电荷载流子的捕获而产生的。当随后释放时，这些捕获载流子可以触发所谓的后脉冲。对于 InGaAs / InP APD，捕获电荷的寿命通常为几微秒。这些事件的概率也与填充陷阱的数

量成正比，而填充陷阱的数量又与淬火发生前雪崩中穿过结的电荷成正比。通过确保快速淬灭雪崩可以限制总电荷。

还需要注意的是，降低 APD 的工作温度会延长捕获电荷的寿命。因此，必须谨慎选择冷却温度，以最大程度地降低总暗计数概率(包括后脉冲)。对于当前的 InGaAs / InP SPAD，最佳温度通常约为 220K。

到目前为止，通过后脉冲使用死时间的技术来降低暗计数增加。如果在探测到光子之后，SPAD 两端的电压保持低于击穿电压的时间间隔大于陷阱寿命，则陷阱电平为空且不会触发雪崩。对于 InGaAs/InP SPAD，典型的捕获时间在微秒范围内。在每次雪崩探测到光子之后，利用死区时间 (=电压未升高到击穿电压以上的时间) 来抑制雪崩，死区时间要比捕获电荷的寿命长。在 100MHz 的触发速率下，两个门之间的时间间隔为 10ns。因此，1us 的死区时间将抑制接下来的 100 个门，并且最大计数率将限制为 1 MHz，在门控模式下，可采取此方法。在自由运行模式下，死区时间会限制计数率。在死时间结束后，你能够无限制的探测光子，直到产生一个主电荷载体。

2.4 同步系统介绍

量子密钥分配是解决通信双方的实时密钥生成，并共享相同的密钥。QKD 的流程是发端发送单光子级别的量子态至收端检测，收端收到的量子态会与发端调制的量子态进行相同序号上的比对，由于收端单光子探测器的效率目前达不到 100%，例如发端发送 100 个光子，收端收到 99 个光子，如没有同步机制，收发双方将花费大量的时间找寻匹配的位置，当数据量达到 10^6 个， 10^9 个，系统将无法工作。

同步系统是 QKD 系统的重要组成部分，在实际的长距离光纤系统中，同步采用光同步，即是发端采用和量子光源同频率的一强光光源，收端采用能 100%探测到光脉冲的普通 APD 探测器，保证同步光 100%探测后，在收端控制系统采样到同步信号，即可标记到来的量子光的序号。

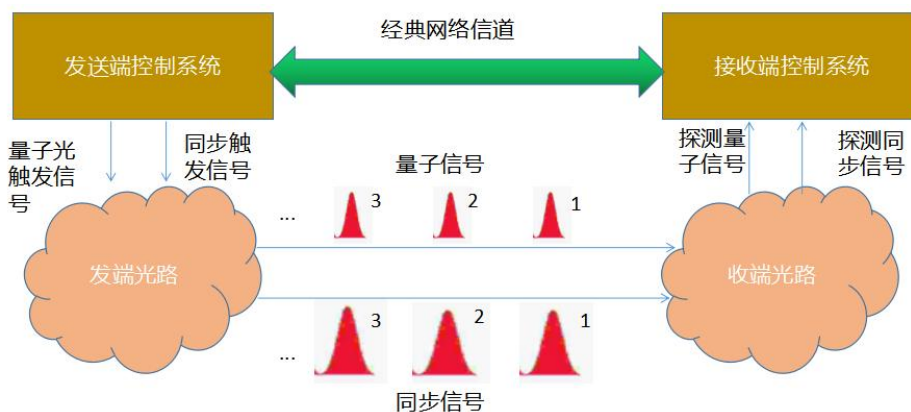


图 27 同步系统原理示意图

在实验室环境下，同步机制可直接采用电缆线连接收发两端，发端触发与量子激光器同频的电脉冲信号，传输至接收端系统，采样同步信号后可用于标记量子光序号。

2.5 软件控制系统介绍

实现 QKD 系统，软件控制系统也是至关重要的部分。软件系统控制电路系统，电路控制系统实现对光学的控制，软件控制系统同时也是与用户的交互界面，通过相应配置和操作实现实际系统的量子密钥分配。

2.5.1 延时扫描

前面章节提出，为了实现主动抑制单光子探测器的后脉冲效应，降低系统噪声，单光子探测器会采用门控信号控制工作区间。可以理解为收端光子到达 APD 光敏面上，SPAD 才开启准备雪崩过程，其他时间不响应光信号。一般开门信号是比较窄的（1ns），光脉冲信号需要准确的落入门信号内，手动寻找，比较麻烦。

电子学上具有可控延时芯片，延时步进可达到 50ps 的精度，通过软件设置自动延时递增，并反馈每个步进下的单光子探测器的计数，即可以实现每路光的延时的对齐。

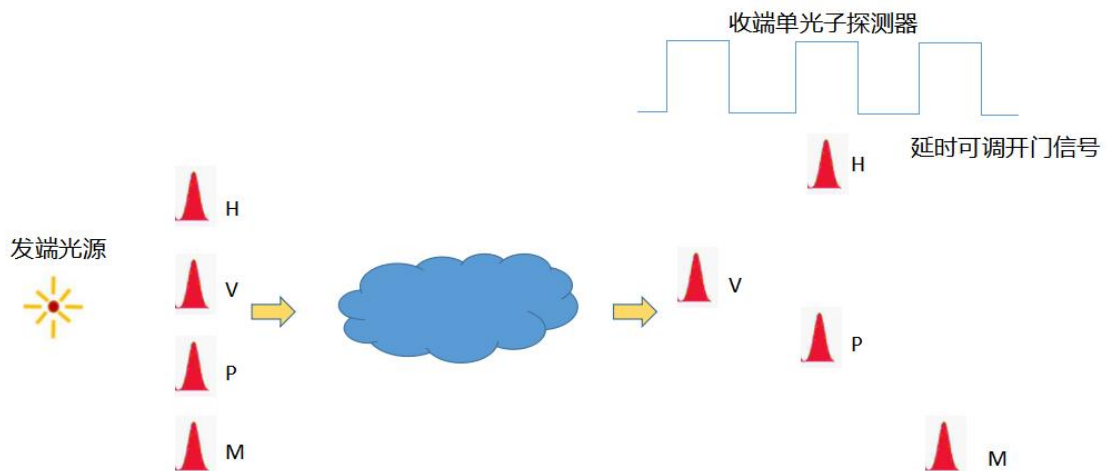


图 28 探测器门控延时确定发示意图

2.5.2 偏振调制

由前面课程可知，BB84 协议偏振编码 QKD 系统关键部分是实现偏振态的调制和探测。如下图所示，发端制备偏振量子态，收端探测偏振态的量子信号。

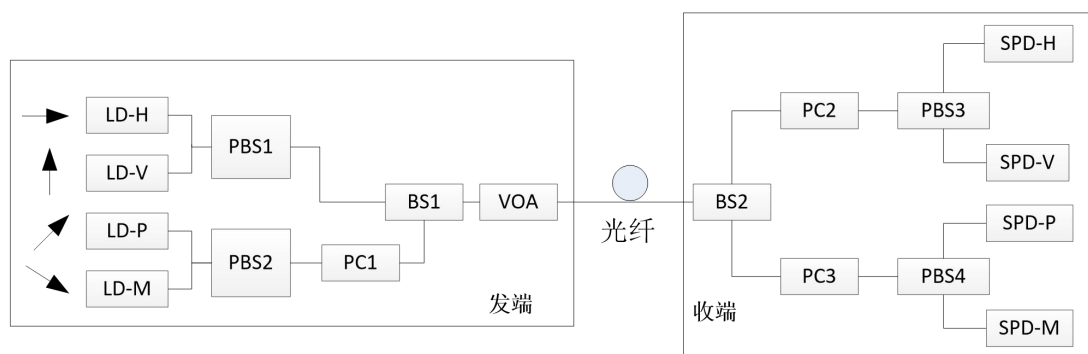


图 29 探测器门控延时确定发示意图

系统的偏振态的调制是可根据系统本身的反馈来做调节。其中，LD-H,V,P,M 是代表水平，垂直，正 45°，负 45°四种激光器，PBS1、2 偏振合束器，PBS3、4 偏振分束器，PC1、2、3 手动偏振控制器，BS1 合束器，BS2 分束器，SPD-H、V、P、M 代表探测水平，垂直，正 45°，负 45°的四路探测器。

主要的调节步骤如下：

- 第一步：触发 LD-H 发光，调节偏振控制器 PC2，直到软件扫描计数 H-DET 与 V-DET 的计数比值最大（至少大于 50: 1），即 H-DET 计数值最大，V-DET 计数值最小。



图 30 H 偏振态扫描

- 第二步：触发 LD-V 发光，观察是否 V-DET 计数值最大，H-DET 计数值最小；若是继续下一步，若否，微调偏振控制器 PC2，V-DET 与 H-DET 的计数比

值最大（至少大于 50: 1）；并保持第一步 H 扫描效果。

➤ 第三步：调节偏振控制器 PC3，直至找到 P-DET 计数最大值，然后继续调节偏振控制器 PC3，使得 P-DET 处于最大值的二分之一位置处。



图 31 V 偏振态扫描

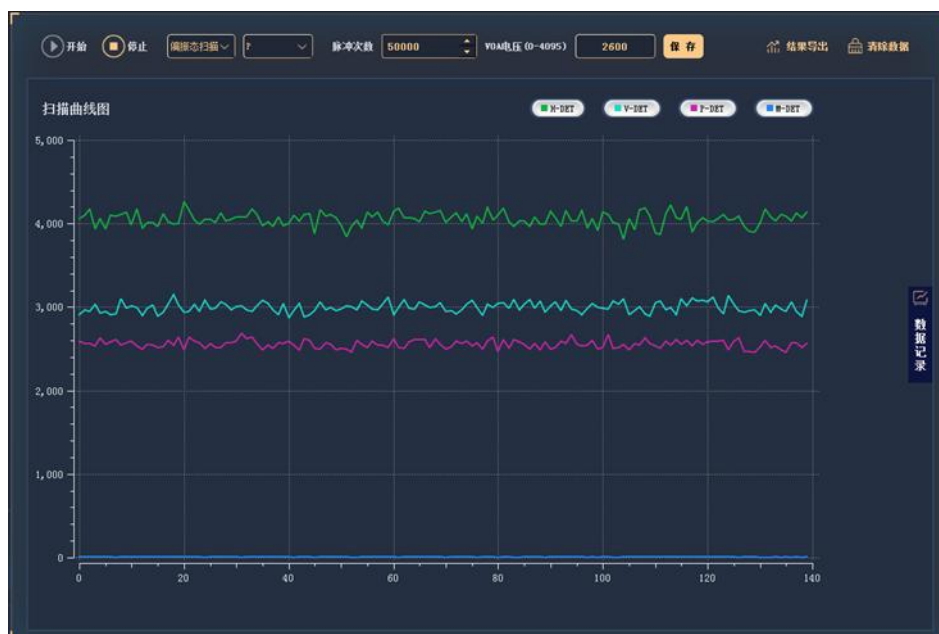


图 32 P-DET 处于最大值的二分之一位置处。

- 第四步：触发 LD-P 发光，保持偏振控制器 PC2 和 PC3 的状态不变，调节偏振控制器 PC1，使得 P-DET/M-DET 比值最大。
- 第四步扫描触发 LD-M 发光，若前面步骤扫描正确，则此时 M-DET 计数值最大，P-DET 计数值最小，否则重复前三步操作。



图 33 M 偏振态扫描

2.5.3 量子密钥生成

通过前面两步，参数合偏振态确定后，便可以进行量子密钥分发了，软件实现了参数设置，流程控制，以及数据后处理。

用户通过在文件夹中查看中间密钥输出的数据，输出的数据主要包括原始数据(raw)，对基后数据(sift)，纠错后数据(reconcile)，最终安全密钥数据(key)，对应的发送端分别为：transmitter-raw、transmitter-sift、transmitter-reconcile、transmitter-key，接收端分别为：receiver-raw、receiver-sift、receiver-reconcile、receiver-key；



图 34 密钥生成界面

开始/停止：开始/停止运行

日志：显示运行矩阵结果

结果导出：点击‘结果导出’，密钥量曲线和误码率曲线，将导出为.PNG 文件

五、常规光学器件功能和性能参数测试实验

1. 实验目的

通过器件性能测试，认识器件的功能和具体参数。

2. 实验原理

在本实验系统中，涉及到分束器 BS，偏振分束器 PBS，偏振控制器 PC，衰减器 VOA 等核心器件。

2.1 分束器



图 1 1*2 分束器示意图

分束器（BS，Beam Splitter）用以实现光束的分束（port1→port2/Pout3，即 Pin→Pout1/Pout2），由于光路可逆性，也可以用来实现光的合束（port2/port3→port1），其关键参数包含额外损耗，插入损耗和分束比。

额外损耗是指器件在分束或者合束时，输出的总光强与输入光强相比存在损耗，此值即为额外损耗。其计算公式为：

$$\text{Excess Loss (dB)} = 10 \log \frac{P_{\text{in}} (\text{mW})}{P_{\text{put}} (\text{mW})} = 10 \log \frac{P_{\text{port1}} (\text{mW})}{P_{\text{port2}} (\text{mW}) + P_{\text{port3}} (\text{mW})}$$

分束比指的是一束光被分成多束后，多束光的光强比例，对于图 1-1 所示 1*2 分束器，即为 port2 与 port3 的功率之比。常用器件的分光比有 50/50, 60/40, 90/10, 99/1 等。

耦合器的插入损耗指的是耦合器的一个输出分支(信号输出或低功率输出)处输入功率与输出功率的比值。插入损耗总是以分贝(dB)为单位。它一般定义为：

$$\text{Insert Loss (port1} \rightarrow \text{port2) (dB)} = 10 \log \frac{P_{\text{in}} (\text{mW})}{P_{\text{put}} (\text{mW})} = 10 \log \frac{P_{\text{port1}} (\text{mW})}{P_{\text{port2}} (\text{mW})}$$

$$\text{Insert Loss}_{(\text{port1} \rightarrow \text{port3})} (\text{dB}) = 10 \log \frac{P_{\text{in}} (\text{mW})}{P_{\text{put}} (\text{mW})} = 10 \log \frac{P_{\text{port1}} (\text{mW})}{P_{\text{Pout2}} (\text{mW})};$$

2.2 偏振分束器

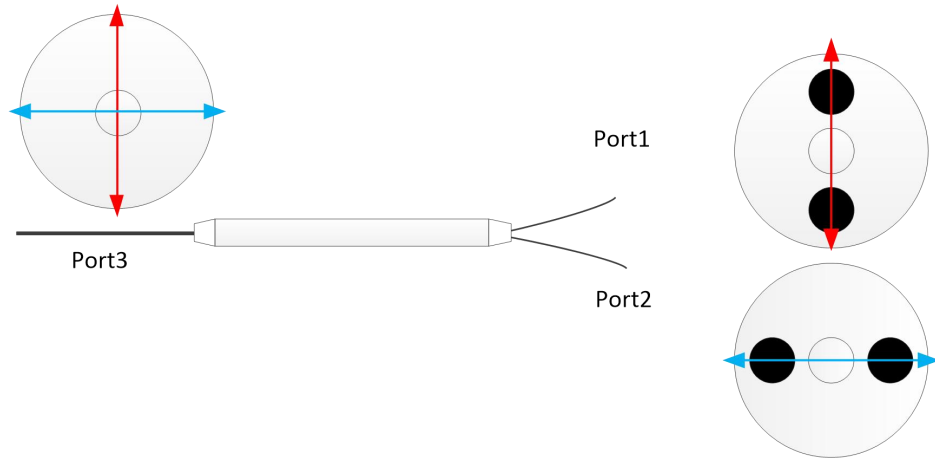


图 2 偏振分束器示意图

PBS 用以将水平和竖直偏振光耦合进入同一根光纤或者将入射光分束成偏振互相垂直的两束光。每个输入、输出端均可根据需求选择不同类型的光纤。如图 1-2 所示，此偏振分束器的 port3(Pin)端为普通单模光纤，port1 和 port2(或称 Pout1 和 Pout2)为保偏光纤，且慢轴对准。

PBS 的两个关键参数为插入损耗和消光比。实验中配合偏振控制器 PC 可以实现 PBS 测试。插入损耗的测量与 BS 相似，调节 PC，使得入射光偏振与 Port1 透射方向一致，然后根据公式计算衰减：

$$\text{Insert Loss}_{(\text{port3} \rightarrow \text{port1})} (\text{dB}) = 10 \log \frac{P_{\text{in}} (\text{mW})}{P_{\text{put}} (\text{mW})} = 10 \log \frac{P_{\text{port3}} (\text{mW})}{P_{\text{port1}} (\text{mW})};$$

同理，通过调整 PC 使得输入光偏振态为 Port2 透射方向，测试 port3→port2 插损。

$$\text{Insert Loss}_{(\text{port3} \rightarrow \text{port2})} (\text{dB}) = 10 \log \frac{P_{\text{in}} (\text{mW})}{P_{\text{put}} (\text{mW})} = 10 \log \frac{P_{\text{port3}} (\text{mW})}{P_{\text{port2}} (\text{mW})};$$

PBS 的消光比用以衡量互相垂直的偏振态之间的强度耦合，让本该耦合进入 port1 的光有部分耦合进入 port2。消光比即是耦合进入 port2 的光强与耦合进入 port1 光强之比。其方法是线偏光入射，调节 PC，使得 PBS 两输出端功率值分别最大和最小，根据最大值和最小值的比值，计算消光比的值 ER (Extinction Ratio)，其计算公式为（假设入射光为理想线偏光）

$$ER \text{ (dB)} = 10 \log \frac{P_{\max} \text{ (mW)}}{P_{\min} \text{ (mW)}}$$

2.3 偏振控制器

偏振控制器（PC）用以调节光的偏振状态，可以实现光任意偏振态的调制。配合偏振分束器 PBS，可以观测到其对偏振的调制效果。现象为：当激光器输出的线偏振光输入 PC 后，PC 接 PBS 的合束端，观察 PBS 两个分束端的输出光强，可以看到当转动 PC 时，PBS 任一端口输出光强变化，两分束端光强之和保持相对稳定。

偏振控制器的衰减测量采用 BS 相同的定义，测量输入输出端的功率，根据公式计算插入损耗值。

2.4 衰减器

衰减器，用以实现光束光强的衰减。本实验中使用到两种衰减器：固定衰减器 ATT 和 MEMS 电动可调衰减器 EVOA。本实验中所用固定衰减器本质等同于分束比悬殊的分束器。假设使用 99:1 分束比的分束器，其 1% 输出端相对于输入端引入 20dB 损耗，电动可调衰减器（VOA）用以实现衰减连续调节。基于 MEMS 扭镜的 VOA 以双光纤准直器的两根尾纤作为输入/输出端口，准直光束被 MEMS 微镜反射偏转，从而联通输入/输出端口之间的光路。MEMES 微镜的反射偏转角度受控与所供给的直流电压的大小。在本系统中，VOA 电压数字量 0~4095 对应 0-6V 电压（线性关系）。

对于器件本身，VOA 中的微镜即使完全对准也存在耦合损耗，此为器件固有损耗。对于电动可调衰减器，设定了电压值后，需要对实际衰减值进行复核。其方法是：先将激光器输出光强测量出来，并以此为参考光强。将 EVOA 接入激光器，调节 EVOA 输入的电压幅值，并测量输出光强，获得 EVOA 实际衰减值。

3.实验过程

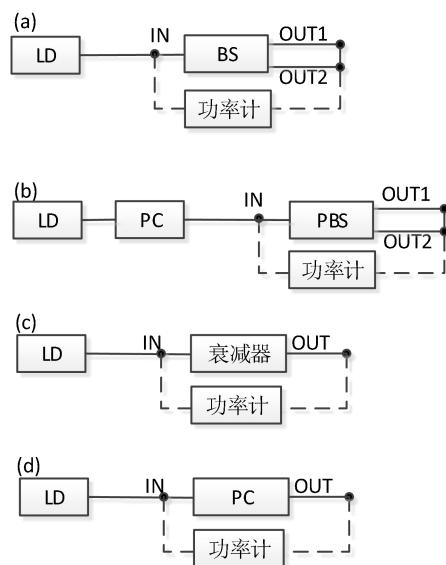


图 3 系统所用器件参数信息测试方案图

3.1 分束器测试实验步骤

1. 观察分束器的三个端口的的光纤接口类型，并记录；
2. 搭建如图 1-3（a）示光路，保持 FC/APC 与 FC/PC 不混接；
3. 打开电子学控制系统电源；
4. 打开上位机软件处理系统；打开“常规器件功能测试”实验界面；
5. 触发激光器 LD-H，使其工作；
6. 测量进入分束器之前的功率，即激光器输出功率 P_{in} ，分别以 mW 和 dBm 为单位记录；
7. 测量 BS 输出端口 OUT1 的输出功率 P_{out1} ，分别以 mW 和 dBm 为单位记录；
8. 测量 BS 输出端口 OUT2 的输出功率 P_{out2} ，分别以 mW 和 dBm 为单位记录；
9. 根据公式计算固有损耗，插入损耗，分束比；
10. 关闭激光器输出。

3.2 固定衰减器测试实验步骤

1. 搭建如图 1-3（c）示光路（法兰式衰减器）；
2. 触发激光器 LD-H，使其工作；

3. 测量进入固定衰减器之前的功率，即激光器输出功率 P_{in} ，分别以 mW 和 dBm 为单位记录；
4. 测量衰减器输出端口 OUT 的输出功率 P_{out} ，分别以 mW 和 dBm 为单位记录；
5. 计算固定衰减器衰减值；
6. 关闭激光器输出。

3.3 偏振分束器测试实验步骤

1. 理解偏振分束器的三个端口的光纤类型，并记录；
2. 搭建如图 1-3 图（b）示光路；
3. 打开激光器，使其工作；
4. 测量进入偏振分束器之前的功率，即 PC 后的输出功率 P_{in} ，分别以 mW 和 dBm 为单位记录；
5. 调节 PC，使得 PBS 输出端口 OUT1 的功率最小，记为 P_{out1} ，分别以 mW 和 dBm 为单位记录；记录此时端口 OUT2 的功率最大 P_{out2} ，分别以 mW 和 dBm 为单位记录。
6. 调节 PC，使得 PBS 输出端口 OUT2 的功率最小，记为 P_{out2} ，分别以 mW 和 dBm 为单位记录；记录此时端口 OUT1 的功率最大值 P_{out1} ，分别以 mW 和 dBm 为单位记录。
7. 根据公式计算端口 3 到端口 1 和端口 2 的损耗及消光比；
8. 关闭激光器输出。

3.4 偏振控制器测试实验步骤

1. 保持如图 1-3 图（b）示光路；
2. 打开激光器 LD-H，使其工作；
3. 调节 PC，观察 PBS 分束端的功率变化，观察偏振的调节效果；
4. 去掉 PBS，使其变成如图 1-3 图（d）示光路；
5. 测量进入 PC 之前的输入功率 P_{in} ，分别以 mW 和 dBm 为单位记录；
6. 测量经过 PC 后的输出功率 P_{out} ，分别以 mW 和 dBm 为单位记录；
7. 根据公式计算 PC 的插损，分别以 mW 和 dBm 为单位记录；
8. 关闭激光器输出。

3.5 衰减器校准测试步骤

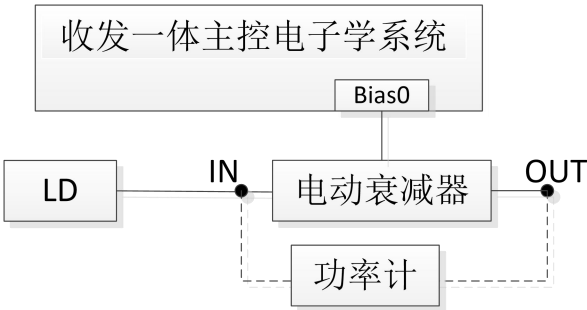


图 4 电动可调衰减器测试光路图

1. 搭建如图 1-4 所示光路；
2. 打开光有源器件子菜单界面；
3. 控制激光器发光，并测量激光器的输出功率 P_{in} ，以 dBm 为单位记录，并以此为 0dB 参考。
4. 从操作界面上设置 VOA 电压值的数字量，并保存；
5. 测量的衰减值；
6. 重复上述步骤，直至完成表格中所有数据测试；
7. 点击右上角“生成曲线按钮”，获得驱动电压与衰减曲线；
8. 关闭激光器输出。
9. 关闭电学控制模块电源，关闭软件系统。

4.实验数据

分束器	Pin	Pout1	Pout2
接口类型			
功率（mW）			
功率（dBm）			
插损（dB）			
分束比			
固定衰减器	Pin	Pout	

功率（mW）							
功率（dBm）							
衰减							
偏振分束器	Pin	Pout1	Pout2				
光纤类型							
功率		Pmax	Pmax				
		Pmin	Pmin				
插损							
消光比							
偏振控制器		Pin	Pout				
功率（mW）							
功率（dBm）							
电动可调衰减器测试表格							
电压	衰减	电压	衰减	电压	衰减	电压	衰减
0		1300		2100		2900	
200		1400		2200		3000	
400		1500		2300		3200	
600		1600		2400		3400	
800		1700		2500		3600	
1000		1800		2600		3800	
1100		1900		2700		4000	
1200		2000		2800		4095	

5.思考题

- 假设 BS 的 Pout1 和 Pout2 的分束比为 4:6, 不考虑额外损耗, 从 BS 的 Pin1 入射 1mW 的光, Pout1 输出功率是多少? 假设从 Pout1 入射 400 μ w 的光, Pin1 输出是多少?
- 一束光分别入射到偏振分束器和分束器, 其输出两个端口的光强如何分布? 什么时候两者相同?

- c) 偏振控制器调节偏振的原理是什么?
- d) 如果 ATT 测量实验中输入光源的强度为 1 微瓦量级, 使用功率计能否测准 50dB 的衰减? 为什么?

六、单光子标定与单光子探测实验

1.实验原理

1.1 单光子标定

在 BB84 协议中，信息的物理载体是单个光子。因此在量子密钥分发实验中应当使用某种每次触发有且仅有一个光子出射的设备作为光源，这样的光源称为“单光子光源”。目前，理想的单光子光源还停留在实验验证阶段。在现阶段的量子密钥分发实验中，比较常用的方法是使用经过强衰减的弱相干激光光源作为通信系统的单光子光源。

实验的偏振 QKD 系统通过调节光路衰减模块，包括固定衰减器和可调衰减器，使得密钥分发系统发送端出射光子达到单光子水平，所需设置衰减值计算过程如下：

假设实验用的激光器参数为：波长 1550nm，重复频率 10MHz。单个 1550nm 光子的能量为：

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda} = 6.626 \times 10^{-34} \times 3 \times \frac{10^8}{1550 \times 10^{-9}} = 1.28 \times 10^{-19} \text{J}$$

上式中，h 为普朗克常量，c 为光速，λ 为光波长。

由于我们采用的 1550nm 激光器的发光重复频率为 10MHz，当每个脉冲平均光子数为 1 个光子时，输出功率为：

$$P = n f E = 1 \times 10 \times 10^6 \times 1.28 \times 10^{-19} = 1.28 \times 10^{-12} \text{W}$$

上式中，n 为平均光子数脉冲，f 为光触发频率，P 即为光功率。

设脉冲激光器发光功率为 P0，则从激光发光出口处所加衰减值

$$\text{Loss} = 10 \log \frac{P_0}{P}$$

时，单光子制备完成。例如：激光器发光功率测量结果为 20μW，则所加衰减值

$$10 \log \frac{20 \times 10^{-6}}{1.28 \times 10^{-12}} = 61.9 \text{dB};$$

即在脉冲激光器出口处加衰减 61.9dB，便可得到平均光子数为 1 个光子/脉冲的激光。

由于单个衰减器件难以实现上述 60dB 以上的衰减，所以可以使用固定衰减器和可调衰减器组合方式实现。如果计算出衰减小于 40dB，则使用单个可调衰减器即可实现。当

一次性测量两个器件的串联衰减，可能最终的光强较低，超出探测极限，造成测试不准

确，所以实验中可以采取采用分段测量衰减的方法，两个衰减器在量程范围内分别设置合适的衰减，以衰减总和保证系统进入信道之前的平均光子数为 1。

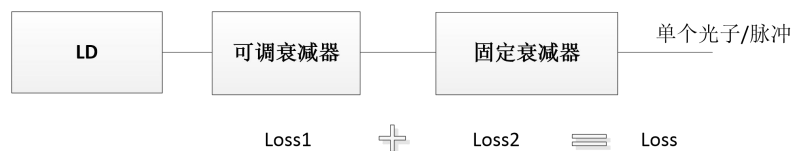


图 1 单光子标定方案

1.2 单光子探测器的暗计数、探测效率的测量

单光子探测器 SPD 一种极弱光信号检测设备，具有计数稳定性高、抗干扰能力强、低噪声、高探测效率等特点，应用于弱光精密测量分析领域，在生物、医学、化学等各个领域的发光分析技术中已经得到应用。

在量子密钥分发实验中，单光子探测器是系统的核心器件，其性能显著影响系统的码率和误码率。在实验中微弱光通过光纤接口接入单光子探测器，探测器内的铟镓砷雪崩二极管 APD 接收到光子后激发出电子，形成电流脉冲，再由放大器转换为电压脉冲并放大，经甄别、成形后转换为一个具有固定脉冲幅度和宽度的电压脉冲输出。

在极弱光探测的情况下，探测器的暗计数和后脉冲等非真实探测计数会引起系统误码率的升高。所谓暗计数，是指单光子探测器的 APD 在没有光子进入的情况下，由于器件本身热噪声存在造成计数输出的情况。而后脉冲则是指由于上一次雪崩探测后遗留在 APD 中的载流子在随后的随机时刻造成虚假探测器响应的现象。由于后脉冲的测量需要使用时间分辨仪器，这里我们不做测量。

单光子探测器的暗计数的测试方案是，调节系统激光器不输出激光，观测探测器的输出计数，此计数即为暗计数 D 。

探测器的探测效率是单光子探测器的核心指标，表征着光子入射的 APD，被探测并输出计数的效率。在同样参数的系统中，其值的大小直接影响系统的码率。对于单光子探测器来说，其效率与波长相关，一般效率为 10%-20%，是一个需要标定的物理量。其标记方法描述如下：

假设系统调制的平均光子数 n 为 1，则对于 $f=10\text{MHz}$ 调制频率的激光器，在不考虑衰减的情况下，达到单光子探测器并被计数的探测值 N 为：

$$N = f \times n \times \eta + D$$

式中 η 为单光子探测器的探测效率； f ， n ， D 已知， N 为探测器计数，则 η 可计算出来。

单光子探测器工作模式为门控模式，其受到电学控制系统控制，触发周期等于激光器发光周期，或者是激光器触发周期整数倍。由于探测器工作时，需要在脉冲到达探测器时探测器开门探测，其他时间探测器关闭，所以需要激光器和探测器的延时对准。实验中我们以激光器发光为基准，调整探测器的延时，使其开门时间对准脉冲到达时间。其实验方法为调整探测器的延时，当探测器延时准确时，光子到达时间与开门时间匹配，可以获得较大的探测计数，当光子到达时间与开门时间失配时，探测计数较小，根据此方法可以获得探测器延时值。

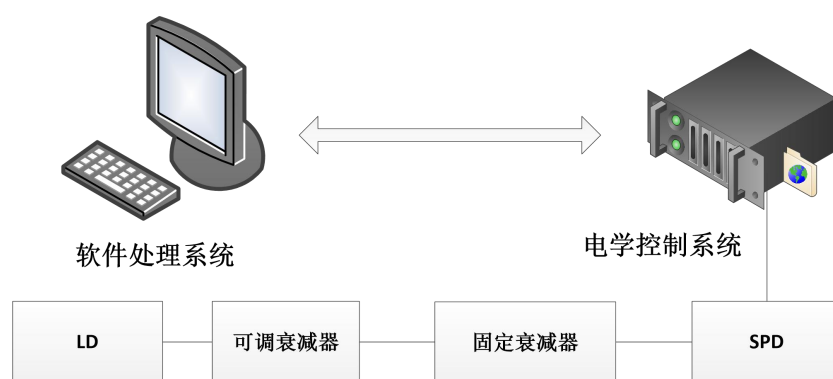


图 2 SPD 探测效率测量方案

2.实验过程

2.1 单光子标定

1. 打开软件处理系统；
2. 打开电学控制系统；
3. 打开激光器，使其工作；
4. 测量激光器的输出功率 $P_{in}(\text{mW/ dBm})$ ；
5. 计算输出为 0.6 单光子/脉冲时的目标功率 $P(\text{dBm})$ ；
6. 根据公式，计算应该加的衰减值 $Loss$ ；
7. 根据衰减器值 $Loss$ 大小，搭建图 2 -1 所示光路图（如 $Loss \leq 40\text{dB}$ ，则不需要固定衰减器）；
8. 根据固定衰减值 $Loss_2$ （没有固定衰减器时，衰减值为 0），计算可调衰减器需要调

- 节的衰减值 $Loss_1$;
9. 调整可调衰减器驱动电压至合适值,使两个衰减器的衰减之和与理论计算值相等,并记录所调衰减;
 10. 关闭激光器输出。

2.2SPD 探测效率测量

1. 搭建图 2-2 所示光路;
2. 确认完成实验 2.2.1 步骤 1~10,确保 SPD 前 0.6 单光子/脉冲输出;
3. 确认关闭激光器输出;
4. 打开 SPD 工作开关;
5. 观测 SPD 暗记数 D ,并记录;
6. 打开激光器输出;
7. 在软件上手动调节 SPD 延时值(粗延时设置量为 7,精延时设置量 0~1023),并读取相应探测计数;
8. 当探测计数最大时,记录此时延时并设置。
9. 记录最大探测计数 N 。
10. 系统此时激光器调制频率 $f=4\text{MHz}$,根据公式计算探测效率。
11. 关闭激光器输出,关闭 SPD 输出;
12. 关闭电学控制模块电源,关闭软件系统。

3.实验数据

表 0-1 单光子标定实验记录

名称	数据
激光器功率 P_0 (dBm)	
系统重复频率 (MHz)	
平均光子数 (个/脉冲)	
目标功率 (dBm)	

总衰减 Loss (dB)	
固定衰减器衰减 (dB)	
可调衰减器设置值 (dB)	

表 0-2 单光子探测器参数测量

名称	数据
暗计数 (Hz)	
平均光子数 (个/脉冲)	
探测器计数 (Hz)	
探测效率计算值 (%)	

4.思考题

- 单光子为什么不能直接用功率计测量？
- 如果一个脉冲内含有 2 个光子，单光子探测器的如何响应，输出结果是？

七、基于偏振 QKD 协议量子态制备与测量实验

1. 实验原理

1.1 BB84 协议

量子密钥分发 (QKD, Quantum Key Distribution), 其含义是基于量子力学基本原理保证通信安全, 使通信的双方能够产生并分享一个随机的、安全的密钥, 来加密和解密消息。所述量子力学基本原理, 包含测量塌缩理论, 海森堡不确定原理以及量子不可克隆定律。测量塌缩理论说明: 在对一个量子态进行测量时, 除非该量子态原本就处于其本征态上, 否则其会以一定概率塌缩到其本征态, 造成该量子态的改变; 海森堡不确定原理: 它是微观粒子波粒二象性的表现, 即无法同时确定一个量子态的非对易物理量, 比如光子的位置和动量, 若确定了光子的动量, 那么该光子的位置则完全不能确定; 量子不可克隆定律: 对于一个未知的量子态, 无法对它进行准确的克隆。

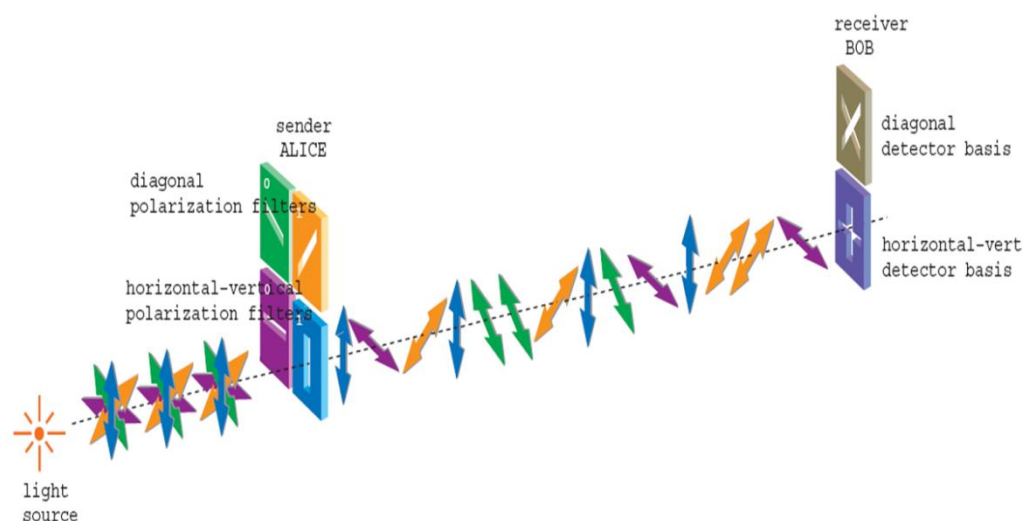
考虑量子比特 (qubit) 在信道中的传输过程, 根据量子不可克隆定律, 窃听者对未知的量子比特无法精确克隆, 如需克隆, 则其必须对截取的 qubit 进行测量, 不确定原理导致窃听者也只能概率性的得到部分信息, 而且测量塌缩原理导致, 她的测量必定会对 qubit 造成改变, 这里由窃听者造成的改变可以通过后期合法用户之间的统计计算发现。综上所述, 合法通信方总是可以通过后期比对发现是否有窃听者的存在, 换句话说, 只要他们的比对结果没有问题, 那么 qubit 的传输过程就一定是不存在被窃听的。

本实验所采用的通信协议是 BB84 协议。BB84 协议是由 Bennett 和 Brassard 于 1984 年提出的, 该协议的提出是量子密钥技术发展的开端, 具有非常重要的意义。光作为一种电磁波, 电场矢量会在垂直于其传播方向的平面上沿着不同方向震动, 这种性质被称为光的偏振。在本协议中利用了单光子的四种偏振态来进行编码。四种偏振态分别是: 水平偏振态 $| \rightarrow \rangle$ 、竖直偏振态 $| \uparrow \rangle$ 、右斜 45 度偏振态 $| \nearrow \rangle$ 和左斜 45 度偏振态 $| \nwarrow \rangle$ 。我们将水平和竖直的偏振态定义为 Z 基, 将 $\pm 45^\circ$ 偏振态定义为 X 基。

如果利用 Z 基对 $| \rightarrow \rangle$ 、 $| \uparrow \rangle$ 偏振态进行测量, 则会得到一个确定的结果, 也就是说 $| \rightarrow \rangle$ 和 $| \uparrow \rangle$ 是 Z 基的本征态。而如果对 $| \nearrow \rangle$ 和左 $| \nwarrow \rangle$ 进行测量, 由于 Z 基与 X 基非正交, 此时测量结果会随机塌缩到 Z 基的本征态上, 所以无法确定性的判别输出的偏振态。对于 X

基则有类似的结果。那么由于不同基之间的非正交性,这就满足了量子不可克隆定理的要求,使得窃听者的攻击行为会被发现。

1. 发送方 Alice 制备一系列的光子发送给接收方 Bob, 每个光子的偏振态独立随机地从水平偏振态 $|\rightarrow\rangle$ 、竖直偏振态 $|\uparrow\rangle$ 、右斜 45 度偏振态 $|\nearrow\rangle$ 和左斜 45 度偏振态 $|\nwarrow\rangle$ 四个偏振态中选取, 如果 Alice 发送光子的偏振态为水平偏振态 $|\rightarrow\rangle$ 或者竖直偏振态 $|\uparrow\rangle$, 则称 Alice 选择+基制备光子, 如果 Alice 发送光子的偏振态是右斜 45 度偏振态 $|\nearrow\rangle$ 或者左斜 45 度偏振态 $|\nwarrow\rangle$, 则称 Alice 选择×基制备光子。



下面简要阐述协议流程:

图 1 密钥分发原理图

1. 接收方 Bob 与 Alice 完全独立地随机选取+基和 X 基测量 Alice 发送过来光子的偏振态, 并记录下测量到光子的位置信息。
2. Alice 和 Bob 对基, 即双方仅保留基相同 (Alice 制备基和 Bob 测量基) 并且 Bob 测量到光子位置的光子偏振态信息, 双方基不同时则直接抛弃相关信息。
3. Alice 和 Bob 将保留的光子偏振态信息转换成相应的密钥比特信息, 即对基后保留的光子偏振态按水平偏振态 $|\rightarrow\rangle$ 和右斜 45 度偏振态 $|\nearrow\rangle$ 转换为比特“0”, 竖直偏振态 $|\uparrow\rangle$ 和左斜 45 度偏振态 $|\nwarrow\rangle$ 转换为比特“1”。
4. Alice 和 Bob 通过经典公开信道对上一步中获得的密钥比特进行处理, 其过程主要分成纠错和保密放大来进行, 纠错就是使得密钥比特一致, 而保密放大 (Privacy Amplification) 就是将可能泄漏给窃听者的信息剔除掉。

考虑到 Alice 和 Bob 不同的选基，测量过程，一共会出现十六种情况。在这些情况中，只有当 Alice 和 Bob 选基相同时，Bob 每次测量的结果是确定的，该次通信会产生密钥。当选基不同时，测量结果是一个随机过程，Bob 得到的测量结果和 Alice 的编码信息完全无关，所以不能用来产生密钥。

1.2 基于偏振编码 QKD 协议量子态制备方案

在基于 BB84 协议的 QKD 系统中。发送方 Alice 需要随机制备水平偏振态 $| \rightarrow \rangle$ 、竖直偏振态 $| \uparrow \rangle$ 、右斜 45 度偏振态 $| \nearrow \rangle$ 和左斜 45 度偏振态 $| \nwarrow \rangle$ 四个偏振态，我们分别简称 H、V、P、M 态。实验中，为了实现所述四个偏振态的制备，我们使用四个独立的激光器 LD-H，LD-V、LD-P、LD-M。激光器输出为保偏光纤。LD-H、LD-V 使用偏振分束器 PBS-A1 连接，PBS 两个分束端入射的光在合束端合束，并自动保持偏振互相垂直。LD-P、LD-M 经过 PBS-A2 合束后偏振同样互相垂直，再经过偏振控制器 PC-A1 将偏振旋转至 $\pm 45^\circ$ 方向。激光器由电子学模块控制，在每个时刻，四个激光器中随机的有且只有一个发光，从而实现四个偏振态的随机制备。分束器 BS-A1 用以实现光束的合束。

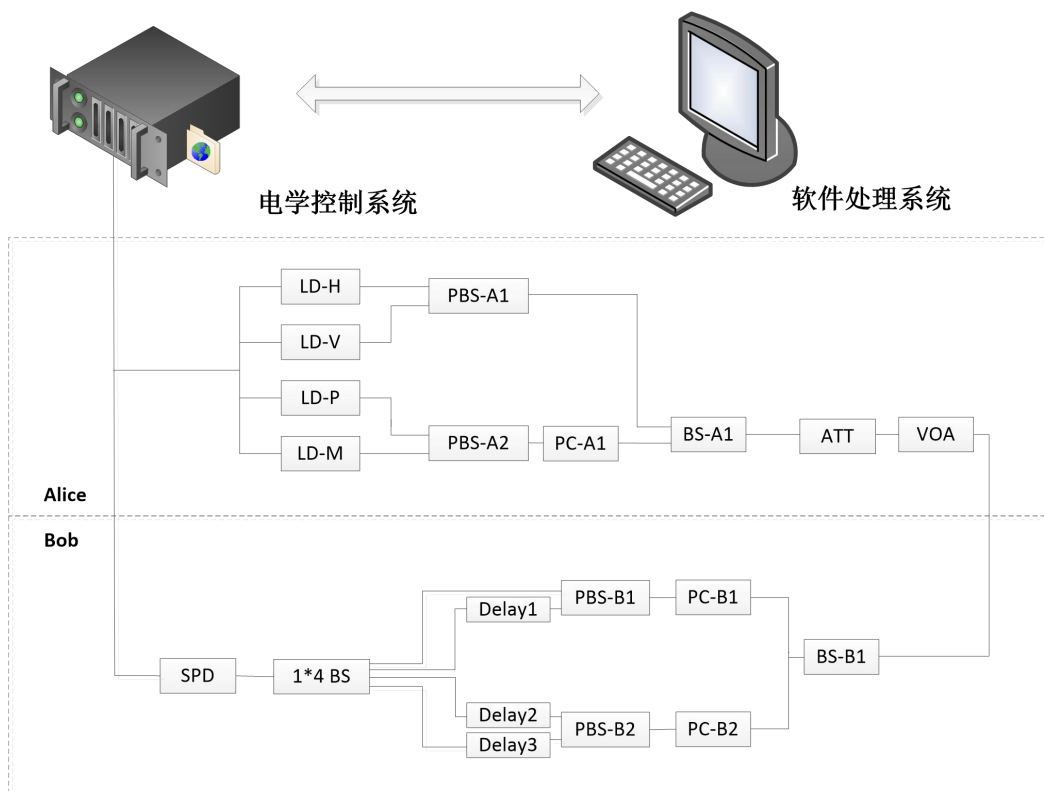


图 2 系统发射端光路结构图

1.3 基于偏振编码 QKD 协议偏振解码方案

发射端发出的水平、垂直及 $\pm 45^\circ$ 偏振态，在经过光纤传输后，由于光纤双折射效应存在，光子线偏振的偏振态将不能保持，到达接收端时，不再是原来的偏振态。BB84 协议要求光的偏振态在发射端坐标系和接收端坐标系的偏振态相同，方能实现系统解码，因此偏振编码系统需要找到相应的方法实现两端偏振态参考系对齐。

在接收端解码时，系统使用偏振控制器（PC）对偏振态进行补偿，将偏振态补偿回发射端偏振态。协议中设计了系统对基过程，最后形成密钥的只有对基成功的部分，也就是发射端和接收端选择相同测量基的时候探测结果可以形成密钥，所以对于接收端，如果不是匹配测量基所探测到的计数，我们不做处理，直接抛弃。

系统结构图如图 3-2 所示，在系统发射端，Alice 随机发送四个偏振态，在接收端 Bob 端，系统也需要实现四个偏振态选基。测量基的实现主要通过 BS、PBS 和 PC 实现。其中 PBS-B1 和 PC-B1 组成 X 基测量基，另一对 PBS-B2 和 PC-B2 组成 Z 基测量基。发射端发出光子到达接收端会随机进入 X 基和 Z 基测量光路进行测量。调节 PC-B1，使得如果发送的是 X 基并被 X 基测量，则发送的 H（V）偏振态只从 PBS-B1 的 OUT1（OUT2）端口输出（此时另一端口消光），如果发送的是 Z 基并被 Z 基测量，则调节 PC-B2，使得发送的 P（M）态，只从 PBS-B2 的 OUT1（OUT2）端口输出。

具体实现原理详述如下：Alice 端触发 LD-H 发光（只发射 H 偏振态光子），调节接收端的 PC-B1，使得 Alice 端发射的 H 偏振光，经过偏振分束器（PBS-B1）分束后，从 PBS-B1 的分束端最短臂输出，并在探测后标注为 SPD-H 计数。同样调节 Alice 发射 V 光子。验证 PC-B1 不变的情况下，其偏振光子从接收端 PBS-B1 另一臂长输出，被探测并标记为 SPD-V 计数。同样的，我们使用另外一组偏振控制器（PC-3）和偏振分束器（PBS4）将 $\pm 45^\circ$ 偏振态在收发两端参考系对齐。

在本实验中，由于单个探测器的制作难度大，成本高，所以系统使用时分复用的方式实现一个探测器探测四路计数。即通过控制 PBS 的尾纤长度不同，使得探测的不同测量基光子序列不同时刻到达探测器，从光子到达时间可以甄别出所探测到光子的测量基。假设系统的重复频率为 25MHz，脉冲间距为 $T=40\text{ns}$ ，则可以设置两个 PBS 四个输出端的时间间隔为 10ns，即 H、V、P、M 偏振的光在分别总在 $nT+0$ ； $nT+10$ ； $nT+20$ ； $nT+30\text{ns}$ 的时刻响应， n 为整数个脉冲周期。

2.实验过程

1. 如图 3-2 所示，搭建从激光器到 ATT 之前的光路部分；
2. 打开上位机软件，打开偏振态制备与测量实验界面；
3. 打开系统硬件、软件控制模块电源；
4. 触发激光 LD-H，其他三个激光器不发光；
5. 使用功率计测量 BS-A1 合束端（OUT1 端）的光功率 P-H；
6. 依次测量 LD-V、LD-P、LD-M 激光器单独触发时，BS-1 合束端功率 P-V、P-P、P-M，并填入实验记录表格；
7. 判断四路激光光强大小抖动是否超过 15%。若超过，则以四个功率值中的最小值为基准，微调其他三个光束耦合光路，使得在 BS-1 处四个激光器单独发光功率大约相同，记为 P；
8. 搭建 BS-A1 后续光路图；
9. 将可调衰减器 VOA 设置合适电压值（不超过 2800）；
10. 设置 LD-H 激光器延时值扫描起点（约 $8*5\text{ns}$ ， $0*5\text{ps}$ ），触发激光器 LD-H 延时扫描；
11. 当扫描曲线出现抛物线线形的扫描曲线时，停止扫描，并读取曲线最大值对应横坐标，并写入延时扫描值窗口；
12. 同理，扫描 LD-V，LD-P，LD-M 的延时值，并保存。
13. 执行 LD-H 偏振态扫描；
14. 调节偏振控制器 PC-B1，使得 H-DET 计数达到极大值，且 V-DET 计数极小，两者比值大于 100:1；
15. 保持 PC-B1 调整位置不变，触发激光器 LD-V；验证 V-DET 计数应为极大值，H-DET 计数极小值，两者比值大于 100:1；
16. 如果此时极大值与极小值比值小于 100:1，则重复步骤 13 和步骤 15，直至单独触发 LD-H、LD-V 时，两探测计数比值大于 100:1；
17. 保持 PC-B1 调整位置不变，单独触发 LD-H；
18. 调节偏振控制 PC-B2，使得 P-DET 计数调至最大，记作 N_{pmax} ；
19. 调节偏振控制 PC-B2，使得 P-DET 计数调至最大值一半，即 $N_{\text{pmax}}/2$ ；
20. 单独触发 LD-P，保持 PC-B1、PC-B2 状态不变，调节 PC-A1，使得 P-DET 计数调至

最大，约等于 N_{pmax} ；此时，M-DET 计数应为极小值，两者比值大于等于 100:1；

21. 保持所有手动偏振控制状态不变，触发 LD-M，此时 M-DET 计数应为极大值，P-DET 计数应为极小值，两者比值大于等于 100:1；
22. 若两者比值不大于 100:1，则重复步骤 17-21；
23. 依次独立触发激光器，并执行偏振态扫描程序，记录四个偏振态探测结果，并记录入表格；
24. 关闭激光器输出；
25. 关闭系统硬件、软件控制模块电源。

3.实验数据

激光器	LD-H	LD-V	LD-P	LD-M
功率（uW）				
平衡功率（uW）				
偏振态调节				
	H-DET（Hz）	V-DET（Hz）	P-DET（Hz）	M-DET（Hz）
H 态				
V 态				
P 态				
M 态				
VOA 衰减值（dB）				

4.思考题

- a) 如果实验中制备四个态的强度不一致，会对安全密钥产生什么影响？
- b) M_{pmax} 为什么先调至最大后又调至一半？
- c) 如何实现四个激光器随机一个发光？

- d) 假设光纤折射率为 1.5，对于 50MHz 系统，想实现时分复用，需要的光纤延时线长度是多少？
- e) 除了时分复用方案，还有哪些方案可以实现多个脉冲序列在同一光纤传输？

八、密钥分发过程数据处理实验

1.实验原理

量子密钥分发实验中，协议实施的流程大致描述如下；

发送方 Alice 制备一系列的光子发送给接收方 Bob，每个光子的偏振态独立随机地从水平偏振态 $| \rightarrow \rangle$ 、竖直偏振态 $| \uparrow \rangle$ 、右斜 45 度偏振态 $| \nearrow \rangle$ 和左斜 45 度偏振态 $| \nwarrow \rangle$ 四个偏振态中选取，如果 Alice 发送光子的偏振态为水平偏振态 $| \rightarrow \rangle$ 或者竖直偏振态 $| \uparrow \rangle$ ，则称 Alice 选择+基制备光子，如果 Alice 发送光子的偏振态是右斜 45 度偏振态 $| \nearrow \rangle$ 或者左斜 45 度偏振态 $| \nwarrow \rangle$ ，则称 Alice 选择×基制备光子。

接收方 Bob 与 Alice 完全独立地随机选取+基和 X 基测量 Alice 发送过来光子的偏振态，并记录下测量到光子的位置信息。

Alice 和 Bob 对基，即双方仅保留基相同（Alice 制备基和 Bob 测量基）并且 Bob 测量到光子位置的光子偏振态信息，双方基不同时则直接抛弃相关信息。

Alice 和 Bob 将保留的光子偏振态信息转换成相应的密钥比特信息，即对基后保留的光子偏振态按水平偏振态 $| \rightarrow \rangle$ 和右斜 45 度偏振态 $| \nearrow \rangle$ 转换为比特“0”，竖直偏振态 $| \uparrow \rangle$ 和左斜 45 度偏振态 $| \nwarrow \rangle$ 转换为比特“1”。

Alice 和 Bob 通过经典公开信道对上一步中获得的密钥比特进行处理，其过程主要分成纠错和保密放大来进行，纠错就是使得密钥比特一致，而保密放大（Privacy Amplification）就是将可能泄漏给窃听者的信息剔除掉。

量子密钥分发系统中，用两位的 bit 编码表示光子信息，其中个位 bit 代表基矢信息，十位 bit 代表密钥信息；例如：Alice 端水平偏振编码为 00，垂直偏振编码为 10，右斜 45 度偏振编码为 01，左斜 45 度偏振编码为 11；相应的 Bob 端四路探测器探测到信号，分别也是按照上述编码方式进行编码。

密钥分发的过程中，光子传输探测后，会得到一系列的这种两位编码的信息数据，如何从这些数据中提取出有用信息，需要原始数据（raw）经过对基（sift）、纠错（reconcile）、保密放大等过程，最后得到安全密钥（key），以保证密钥的安全性。当然，考虑到是否存在窃听，需要对系统的每次传输过程进行误码估计。以保证此次的传输数据有效。

Alice 和 Bob 两端传输探测完成后会得到一系列两位编码的信息数据，首先需要对两端

的数据进行对基，再对对基的数据进行比对，计算出系统的误码率。当误码率低于理论安全界限 11%时，本次传输有效，继续进行后续处理过程。系统对基的过程实例如下图所示。

Alice产生的随机序列	0	0	1	1	1	0	1	0	1
Alice选用的基	+	×	+	+	×	×	×	+	×
光子的偏振态	→	↗	↑	↑	↖	↗	↖	→	↖
Bob随机选择的基	+	+	×	+	+	×	+	+	×
Bob的测量结果	→	→	↗	↑	↑	↗	→	→	↖
对基结果	√			√		√		√	√
生成的密钥序列	0			1		0		0	1

图 1 密钥分发流程示意图



图 2 软件界面示意图

2.实验过程

- 1. 发送端和接收端电路控制模块通电，启动 QKD 软件；
- 2. 点击 QKD 的发送端控制界面（Alice-Bob），勾选中间密钥输出功能；点击 QKD 的运行按钮；待系统运行 5-10 秒后，点击停止按钮。此时，记录下系统的平均误码率；
- 3. 在桌面的自由空间偏振文件夹中查看中间密钥输出的数据，输出的数据主要包括原始

数据 (raw)，对基后数据 (sift)，纠错后数据 (reconcile)，最终安全密钥数据 (key)，
对应的发送端分别为：transmitter-raw、transmitter-sift、transmitter-reconcile、
transmitter-key，接收端分别为：receiver-raw、receiver -sift、receiver -reconcile、receiver
-key；

- 4. 打开桌面上的量芯对比工具，选择文本比较，进入界面，点击最上方的会话选项，比较文件；
- 5. 使用文件对比工具分别打开 transmitter-sift 和 receiver -sift, 然后从中选择部分数据(例如中间位置 10 行，若总行数为 1000，则提取数据比例为 1%) 进行两端的误码估计，数出错误的个数（黄色显示）并计算误码率。（例如总共 100 个二进制数据，两端有 5 个错误位，则误码率为 5%）
- 6. 根据实验原理的系统对基过程，依照下表的模拟数据，进行填空，以了解和学习密钥分发过程的数据处理。
- 7. 关闭系统硬件和软件。

3.实验数据

序号	名称	数据	单位
1	QKD 系统软件统计误码率		%
2	QKD 系统误码估计采样率		%
3	手动提取对基后数据比例		%
4	对基后数据误码率		%

密钥分发过程数据处理分析

位置	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A 编码	00	01	10	11	11	01	00	10	10	11	01	00	00	10	11	01
A 选 基 (+/-)																
A 密钥																
光偏振态																

Bob 选基	×	×	+	+	+	×	+	×	×	+	×	+	×	+	+	×
B 探测	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0
对基																
A-Sift-key																
B-Sift-key																
Error 位																

4.思考题

- 误码率的误差来源有哪些？
- 对于随机性分析来说，采集数据的多少对随机性有什么影响？

九、系统极限传输距离测试实验

1.实验原理

QKD 系统的核心参数之一是系统的极限传输距离，系统的极限传输距离受到协议、器件性能，传输条件，后处理算法等各种因素影响。本实验研究了系统码率随着传输距离变化的关联曲线。随着传输距离增长，系统衰减增大，系统码率降低。当接收端计数和探测噪声（包含暗计数和后脉冲）相当的时候，系统难以获得编码信息，从而使得码率急剧下降，此时系统无法通信。

由于信道距离需要使用长光纤进行模拟，为了便于实验，系统采用 VOA 调节衰减的办法来模拟信道传输的衰减，设定不同的衰减值，并换算成对应的光纤长度，进而可以模拟系统的极限传输距离测试。比如假设光纤衰减值 $\alpha = 0.2\text{dB/km}$ 。则当衰减调节为 3dB 时，近似相当于通信信道长度为 15km。

实验中我们对所采用型号的单模光纤的衰减值进行了详细标定。

$$\alpha = \frac{-10}{L} \log \frac{P_{\text{out}}}{P_{\text{in}}}$$

式子中， P_{in} 和 P_{out} 和分别长光纤之前和之后的光功率； L 是光纤长度。为了获得普通单模光纤的衰减值 α （dB/km），需要知道光纤的长度和输入输出光强比。实验中，在接入长光纤之前测量激光器输出功率 P_{in} ，然后加入长光纤，测得该传输距离后的功率值 P_{out} 。光纤长度已知，则可以获得单位 km 距离上的光纤衰减值 α 。

实际光在光纤中传输的过程中，除了存在衰减，还存在光纤双折射导致的偏振退化，光纤色散等问题。偏振退化受到系统环境震动的影响，所以系统需要偏振纠正，否则误码率升高，高速系统，由于纠偏难度大，系统稳定性稍弱。光纤色散会导致脉冲在传输过程中展宽，峰值降低，进而影响系统的调制速度。由于所述偏振和色散问题都是可以采取措施克服的，所以我们没有对其模拟，只采用 VOA 调节衰减的办法模拟了信道的传输衰减。

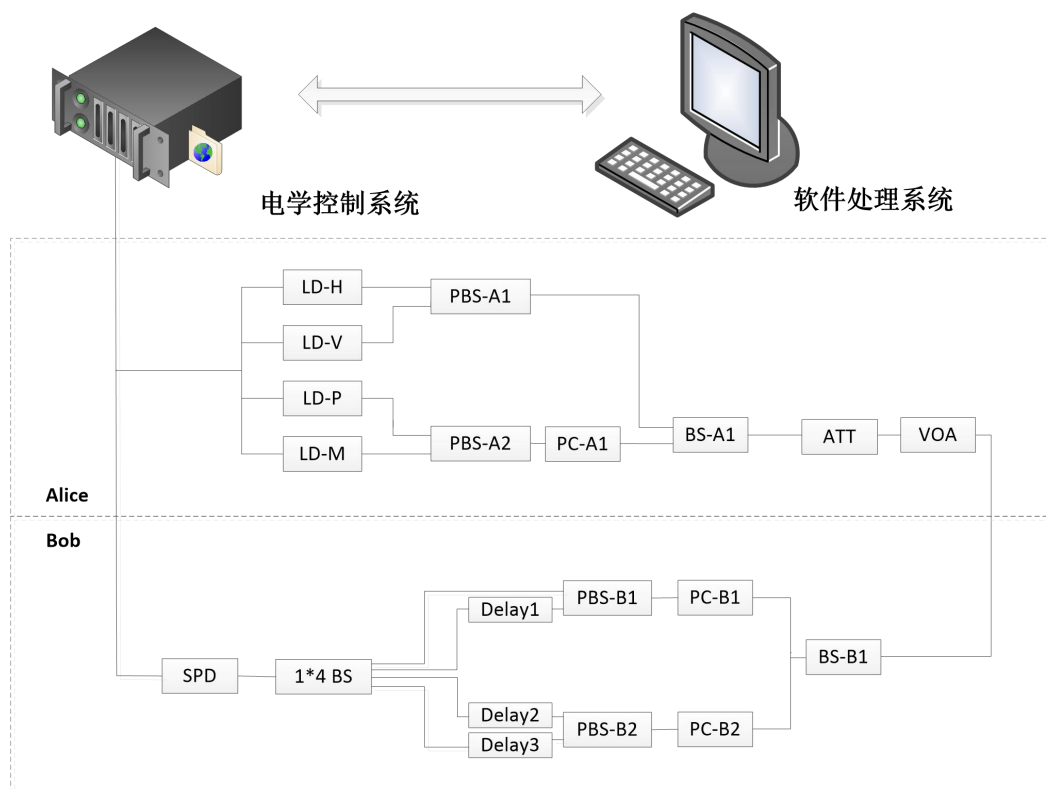


图 1 实验结构图

2.实验过程

1. 打开系统硬件、软件控制模块电源。
2. 检查实验结构图如图 5-1 所示（无长光纤模块，加入 20dB 的固定衰减器 ATT）。
3. 打开单光子探测器；
4. 调节 VOA 的电压值，以变更系统损耗，记录对应码率和误码率；
5. 当系统误码率超过 10%，停止增加衰减；
6. 根据 Raw-key，计算此时 VOA 引入的衰减；
7. 根据所加衰减，计算对应光纤长度（光纤衰减系数设定为 0.2dB/km）；
8. 通过计算获得系统的极限传输距离；
9. 关闭单光子探测器；
10. 在激光器输出端，测量激光器输出功率 P_0 ；
11. 测量单卷（1km）长光纤加入光路后的功率 P_1 ，计算单卷光纤的损耗；
12. 计算实际光纤损耗系数；

13. 关闭激光输出；
14. 关闭系统硬件和软件模块。

3.实验数据

额外增加损耗 (dB)	对应光纤长度 (km)	码率 (bps)	误码率 (%)
极限传输距离 (km)			
P0 (0km/dBm)			
P1 (1km/dBm)			
光纤损耗值 (dB/km)			

4.思考题

- a) 本实验中普通单模光纤衰减值测试误差来源有哪些？
- b) 系统是否可以用码率测量单模光纤损耗？需要增加哪些调试步骤？

【参考文献】

苗二龙，自由空间量子密钥分配，博士学位论文，中国科学技术大学，2006 年；
陈彦，基于单光子源的量子密码术研究，博士学位论文，电子科技大学，2007 年。

品 味 科 学 体 验 奇 妙



扫码了解更多资讯

教育科研类产品专线：0551-63637001

邮箱：Qeducation@qasky.com

网址：<http://www.quanta-edu.com/>

地址：安徽省合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期E2-901/1001